

Міністерство науки і освіти України



**Факультет інформаційних технологій
Кафедра системного аналізу і управління**

**Звіт з контрольної роботи
З дисципліни «Управління проектами»**

**Роботу виконала:
студентка групи САМ-
25-1
Компанієць Анастасія
Андріївна
Роботу прийняв:
д.т.н., професор
кафедри САіУ
Молоканова В. М.**

НТУ «ДП» - 2025

Зміст

1 Проект та його зовнішнє середовище	5
1.1 Опис проекту та визначення його типу	5
1.2 Опис зовнішнього середовища проекту	6
2 Системний підхід до опису об'єкту реального світу, на базі якого виконується проект	8
2.1 Основне джерело виникнення задуму проекту.....	8
2.2 Перелік зацікавлених сторін та приклади їх інтеграції	9
3. Зміст та опис продукту проекту.....	12
3.1 Опис продукту проекту	12
3.2 Етап створення продукту проекту.....	13
4. Мета та стратегія проекту	14
4.1 «Дерево цілей» проекту	14
4.2 Альтернативні стратегії досягнення цілей	15
5 Критерії успіху та невдачі проекту. Обмеження проекту.....	17
5.1 Основні критерії оцінки успіху проекту чи його невдачі	17
5.2 Показники вимірювання результату проекту.....	18
6 Життєвий цикл проекту та його основні етапи.....	19
6.1 Характеристика життєвого циклу проекту.....	19
6.2 Ключові фази проекту та його основні етапи	19
7 Проектний аналіз. Джерела фінансування проекту.....	20
7.1 Проектний аналіз	20
7.2 Можливі джерела фінансування проекту	22
8 Початок проекту. Юридичне оформлення проекту	23
8.1 Базовий документ, що формалізує початок проекту	23

8.2 Юридична форма існування проекту та його основні віхові події	24
9 Проектна організація та команда	25
9.1 Тип організаційної структури управління.....	25
9.2 Принцип формування команди проекту та її склад.....	26
10 Структура робіт про проекту	27
10.1 Принцип побудови структури декомпозиції робіт у проекті.....	27
10.2 Структура декомпозиції робіт	28
11 Організаційна структура проекту	28
11.1 Організаційна структура проекту.....	28
11.2 Матриця відповідальності проекту	29
12 Управління ресурсами у проекті.....	31
12.1 Призначення ресурсів роботам проекту. Ресурсна структура проекту	31
12.2 Ліміти споживання за ресурсами	32
13 Управління часом у проекті.....	33
13.1 Засоби для управління часом проекту	33
13.2 Мережевий графік проекту	33
14 Управління вартістю у проекті.....	34
14.1 Вартісна структура проекту.....	34
14.2 Визначення бюджету проекту.....	35
15 Управління ризиком у проекті	36
15.1 Основні джерела ризиків	36
15.2 Основні протиризикові заходи	36
16 Управління якістю у проекті	37
16.1 Дії з управління якістю у проекті.....	37
16.2 Структура та функції системи управління якістю проекту	38

17	Процеси управління реалізацією проекту за методом освоєного обсягу ...	40
17.1	Система моніторингу проекту	40
17.2	Приклад звіту за методом освоєного обсягу та його аналіз	40
18	Управління комунікаціями та змінами у проекті	42
18.1	Схема та часові межі комунікації.....	42
18.2	Принципи та алгоритми управління змінами	42
19.	Підтвердження якості продукту проекту	44
19.1	Основні дії з підтвердження якості продукту проекту	44
19.2	Процедура підтвердження якості продукту проекту.....	45
20	Фаза закриття проекту	47
20.1	Основні дії із закриття проекту	47
20.2	Приклад підсумкового звіту.....	47
	СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	49
	Додаток 1	50
	Додаток 2	52
	Додаток 3	54

1 Проект та його зовнішнє середовище

1.1 Опис проекту та визначення його типу

Проект «Короткострокова освіта для машинобудування» реалізується Дніпровським політехнічним фаховим коледжем у партнерстві з Благодійним фондом «Шлях до здоров'я» за підтримки Посольства США в Україні (U.S. Embassy Kyiv) у межах програми грантів публічної дипломатії Державного департаменту США (Public Diplomacy Small Grants Program – EDUCATION).

Головною метою проекту є розроблення та впровадження короткострокових освітніх програм професійної перепідготовки за спеціальністю «Технічне конструювання та моделювання деталей» для 150 осіб із вразливих категорій працездатного населення — молоді, безробітних, ветеранів та внутрішньо переміщених осіб, які втратили роботу або потребують перекваліфікації у зв'язку з воєнними подіями.

Призначенням проекту є створення сучасного навчально-практичного центру з технічного конструювання та формування середовища, де поєднуються освіта, технології, інклюзивність і соціальна адаптація.

Реалізація проекту дозволяє вирішити кілька ключових потреб:

- забезпечити сучасні умови для практичного навчання за допомогою новітнього обладнання;
- адаптувати міжнародний досвід (зокрема освітні практики коледжів США) до українських реалій;
- сприяти працевлаштуванню та соціальній інтеграції громадян, які постраждали від війни.

Даний проект належить до соціально-освітніх інноваційних проєктів малого масштабу з елементами інфраструктурного та освітнього розвитку.

Проект є грантовим, тобто фінансується зовнішнім донором на конкурсній основі.

За рівнем управління — інституційний, оскільки реалізується на базі одного навчального закладу, але має міжсекторальне значення завдяки співпраці з бізнесом, громадським сектором та міжнародними організаціями.

Проект є короткостроковим оскільки на його реалізацію відведено 12 місяців.

1.2 Опис зовнішнього середовища проекту

Зовнішнє середовище проекту являє собою сукупність соціально-економічних, політичних, технологічних та інституційних чинників, що впливають на планування, реалізацію та результативність проекту. У рамках даного проекту розглядається вплив політичного та нормативно-правового середовища, економічного середовища, соціального середовища, технологічного середовища, інституційного та партнерського середовища.

Оскільки, проект реалізується в умовах воєнного стану в Україні, це визначає високий рівень впливу зовнішніх політичних факторів. Держава активно підтримує ініціативи, спрямовані на реінтеграцію ветеранів, внутрішньо переміщених осіб та осіб, які втратили роботу, що створює сприятливе політичне середовище для реалізації соціально-освітніх грантових програм.

Проект повністю відповідає положенням:

- Закону України «Про освіту» (2017 р.) [1], який передбачає розвиток освіти дорослих і неперервного навчання;
- Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» [2];
- Державної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2032 року [3];
- Концепції реформування професійно-технічної освіти (МОН України) [4].

Після початку повномасштабної війни економіка України зазнала значних втрат, зокрема у сфері промисловості та зайнятості. У регіоні м. Дніпра спостерігається нестача кваліфікованих технічних кадрів, особливо у машинобудуванні та суміжних галузях.

Проект реалізується в умовах зростання попиту на фахівців технічних професій, здатних працювати з новими виробничими технологіями (3D-друк, ЧПК-обробка, цифрове проектування). Таким чином, ініціатива не лише

відповідає актуальним потребам економіки регіону, а й сприяє її відновленню, формуючи кадровий потенціал для підприємств — таких як ТОВ «Інтерпайп Україна», ТОВ «Флексгруп Україна», ТОВ «Геліус ЛТД».

Соціальне середовище характеризується значним рівнем внутрішнього переміщення населення, високим попитом на перекваліфікацію та освіту дорослих. Важливим соціальним аспектом є інклюзивність і реабілітація ветеранів війни та осіб з інвалідністю, для яких проєкт створює умови для здобуття нових професій і повернення до активного життя. Підтримка з боку Благодійного фонду «Шлях до здоров'я», який спеціалізується на медико-психологічній реабілітації постраждалих від війни, надає проєкту виразну соціальну складову та підсилює його вплив на громаду.

Варто зазначити, що реалізація проєкту відбувається в умовах активного розвитку цифрових технологій та автоматизації виробничих процесів. Проєкт передбачає впровадження у навчальний процес інноваційного обладнання — 3D-принтерів, лазерних і фрезерних верстатів із ЧПК, 3D-сканерів, CAD/CAM-систем, що відповідають вимогам сучасної промисловості. Це в свою чергу становить технологічне зовнішнє середовище проєкту.

Проєкт реалізується у форматі міжсекторального партнерства, що поєднує освітню установу, благодійну організацію, бізнес і міжнародну підтримку.

Основними партнерами є:

- Посольство США в Україні (U.S. Embassy Kyiv) — яке забезпечує фінансову та експертну підтримку;
- БФ «Шлях до здоров'я» — який підтримує соціально-реабілітаційний напрямок проєкту;
- Підприємства машинобудівної галузі регіону — які надають бази практики, забезпечують місця стажування і працевлаштування;
- Органи місцевого самоврядування та служби зайнятості — підтримують в організації набору слухачів із цільових категорій населення.

Проект підтримує загальнонаціональний тренд на інтеграцію практичної освіти з потребами ринку праці, впровадження гнучких короткострокових програм і розвиток дуальної освіти.

2 Системний підхід до опису об'єкту реального світу, на базі якого виконується проект

2.1 Основне джерело виникнення задуму проекту

Ідея проєкту «Короткострокова освіта для машинобудування» виникла як відповідь на актуальні соціально-економічні виклики, що постали перед системою професійної освіти України в умовах воєнного стану, економічної нестабільності та трансформації ринку праці. Війна в Україні призвела до руйнування виробничої інфраструктури, втрати робочих місць, міграції населення та зростання кількості людей, які потребують перекваліфікації. Особливо гостро ця проблема проявилася у промислових регіонах, зокрема у Дніпропетровській області, де значна частина працездатного населення має технічні спеціальності, але потребує оновлення знань і практичних навичок відповідно до вимог сучасного виробництва.

Однією з ключових проблем, яку має вирішити проєкт, є нестача кваліфікованих кадрів у галузі машинобудування та технічного конструювання. Розрив між змістом освітніх програм і реальними потребами підприємств призводить до того, що молоді фахівці не готові до роботи з цифровими технологіями виробництва, а підприємства стикаються з дефіцитом кваліфікованих працівників.

Крім того, значна кількість ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб та безробітних мають бажання інтегруватися в трудову діяльність, однак не володіють сучасними компетенціями, які користуються попитом на ринку праці. Таким чином, постала потреба створення гнучких короткострокових програм професійної перепідготовки, що дозволяють швидко набути практичні навички роботи із сучасним виробничим обладнанням — зокрема з 3D-принтерами, верстатами з числовим програмним керуванням (ЧПК) та технологіями комп'ютерного моделювання.

Ініціатором проєкту виступив Дніпровський політехнічний фаховий коледж, у співпраці з Благодійним фондом «Шлях до здоров'я». Під час взаємодії партнерів було виявлено спільну проблему — необхідність поєднання освітнього та реабілітаційного компонентів, щоб допомогти людям, які пережили травматичний досвід війни, адаптуватися до мирного життя через навчання і професійний розвиток.

З боку підприємств-партнерів машинобудівної галузі (зокрема, ТОВ «Інтерпайп Україна», ТОВ «Флексгруп Україна», ТОВ «Геліус ЛТД») також було відзначено дефіцит кадрів, здатних працювати із сучасними виробничими технологіями. Бізнес відчуває потребу в працівниках, які володіють практичними компетенціями в галузі цифрового виробництва, 3D-моделювання, прототипування та програмного управління технікою. Це стало додатковим стимулом до реалізації проєкту, який має не лише соціальний, але й економічний ефект — підвищення продуктивності праці та інноваційного потенціалу регіональної промисловості.

Масштаб проблеми є регіональним, але з потенціалом розширення на національний рівень. Її вирішення вимагає не лише оновлення матеріально-технічної бази, а й зміни підходів до навчання, впровадження практикоорієнтованих методик, коротких навчальних циклів, адаптованих до сучасних технологічних процесів.

2.2 Перелік зацікавлених сторін та приклади їх інтеграції

Реалізація проєкту «Короткострокова освіта для машинобудування» передбачає участь широкого кола зацікавлених сторін, серед яких — освітні, благодійні, виробничі та міжнародні партнери. Нижче подано основні зацікавлені сторони та заходи щодо їх інтеграції у процес управління проєктом.

Зацікавлені сторони і їх інтереси в рамках проєкту	Вплив проблеми на них	Здатність здійснити зміни та мотивація	Можливі заходи для врахування інтересів зацікавленої сторони
Дніпровський політехнічний фаховий коледж — модернізація освітнього процесу, підвищення престижу закладу, розширення навчальних можливостей.	Обмежені ресурси та застаріла матеріально-технічна база впливають на якість освіти.	Висока здатність до змін; мотивований на розвиток і співпрацю.	Підвищення матеріально-технічного забезпечення, участь у грантах, розвиток партнерств, підготовка викладачів.
БФ «Шлях до здоров'я» — сприяння реабілітації ветеранів і постраждалих через освіту.	Наявність великої кількості ветеранів і осіб з інвалідністю, які потребують соціальної адаптації.	Висока здатність впливати на цільову групу; висока мотивація до соціальних змін.	Залучення слухачів до навчання, підтримка освітнього процесу, участь у моніторингу результатів.
Посольство США в Україні (U.S. Embassy Kyiv) — підтримка розвитку освіти, підвищення соціальної стійкості та партнерства між Україною та США.	Війна створює соціальні виклики та потребу у відновленні людського потенціалу.	Висока здатність забезпечити ресурсну та методичну підтримку; мотивація — соціальний ефект і міжнародна співпраця.	Фінансова підтримка гранту, надання експертних рекомендацій, контроль реалізації проєкту.
Підприємства машинобудівної галузі (ТОВ «Інтерпайп Україна», ТОВ «Флексгруп Україна», ТОВ «Геліус ЛТД») —	Дефіцит кваліфікованих робітників негативно впливає на	Середня здатність до змін; висока мотивація у підготовці персоналу.	Співпраця у розробці навчальних програм, надання баз практики, працевлаштування випускників.

підготовка кваліфікованих кадрів для виробництва.	виробничу ефективність.		
Слухачі курсів (молодь, безробітні, ветерани, ВПО) — отримання нових професійних навичок і працевлаштування.	Втрата роботи, психологічна травматизація, брак можливостей для розвитку.	Висока мотивація до навчання, потреба у соціальній підтримці.	Безкоштовне навчання, практичні курси, психологічний супровід, кар'єрне консультування.
Міністерство освіти і науки України — реалізація політики розвитку професійної освіти та інтеграції короткострокових програм.	Недостатній рівень впровадження інноваційних форм навчання.	Висока здатність підтримувати реформи у сфері освіти.	Методичний супровід, включення результатів у державні освітні програми, поширення досвіду.
Місцева громада (м. Дніпро) — зниження безробіття, соціальна інтеграція населення, розвиток регіональної економіки.	Безробіття, міграція населення, втрата трудового потенціалу.	Середня здатність до змін; висока зацікавленість у соціально-економічному розвитку.	Інформаційна підтримка, сприяння у наборі слухачів, участь у заходах проєкту.

Управління інтеграцією забезпечує узгодження всіх процесів і дій між зацікавленими сторонами, щоб досягти цілей проєкту в межах визначених обмежень — термінів, бюджету та якості.

Основні етапи управління інтеграцією в рамках проєкту передбачають:

- 1. Розробка Статуту проєкту** — документ, що формалізує ініціацію проєкту, визначає цілі, зацікавлені сторони, обсяг, ресурси та очікувані результати.
- 2. Розробка попереднього опису змісту проєкту** — уточнення меж проєкту, ключових продуктів, етапів і критеріїв успіху.

3. Розробка плану управління проєктом — формування системи управління, що включає підплани з комунікацій, ризиків, ресурсів, графіка, вартості та якості.

4. Керівництво та управління виконанням проєкту — координація роботи команди, реалізація завдань, розподіл ресурсів, вирішення поточних питань.

5. Моніторинг та управління роботами проєкту — контроль прогресу виконання, порівняння фактичних результатів із планом, коригування дій за потреби.

6. Загальне управління змінами — оцінка та затвердження змін, що виникають у ході реалізації, із фіксацією у планах і звітності.

7. Управління конфігурацією — ведення реєстру всіх компонентів проєкту (обладнання, документації, результатів), контроль версій і відповідності технічним вимогам.

3. Зміст та опис продукту проєкту

3.1 Опис продукту проєкту

Продуктом грантового проєкту «Короткострокова освіта для машинобудування» є навчально-практичний центр з технічного конструювання та моделювання деталей, створений на базі Дніпровського політехнічного фахового коледжу.

Цей центр покликаний стати сучасним освітнім простором, який поєднує інноваційні технології, практичне навчання та соціальну інтеграцію, забезпечуючи ефективну професійну підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації осіб із різних цільових груп — молоді, ветеранів, внутрішньо переміщених осіб і безробітних.

До складу навчально-практичного центру входить комплекс високотехнологічного обладнання, що забезпечує повний цикл технічного проєктування — від 3D-моделювання до виготовлення готової деталі.

Окрім матеріальної складової, продукт проєкту включає освітньо-методичне забезпечення, розроблене відповідно до кращих практик

американських громадських коледжів і технічних навчальних центрів. Зокрема, створено короткострокову освітню програму «Технічне конструювання та моделювання деталей» обсягом 104 академічні години.

Продукт проєкту має не лише освітню, але й соціально-економічну складову. Його впровадження сприяє:

- зниженню рівня безробіття серед вразливих категорій населення;
- професійній реабілітації ветеранів війни та людей із інвалідністю;
- створенню можливостей перекваліфікації для осіб, які втратили роботу внаслідок воєнних дій;
- налагодженню партнерства між освітніми закладами та підприємствами машинобудівної галузі;
- підвищенню іміджу коледжу як інноваційного центру сучасної професійної освіти.

Кінцевим продуктом проєкту є функціонуючий навчально-практичний центр, який включає:

- обладнану навчальну лабораторію з технічного конструювання;
- навчальні програми, методичні матеріали й сертифікацію слухачів;
- підготовлений педагогічний персонал, здатний працювати з новими технологіями;
- сформовану систему партнерських зв'язків із підприємствами-роботодавцями;
- стали модель короткострокової перепідготовки, придатну до подальшого масштабування.

Таким чином, продукт проєкту є комплексним результатом освітнього, технічного й соціального розвитку.

3.2 Етап створення продукту проєкту

Реалізація проєкту «Короткострокова освіта для машинобудування» передбачає поетапне створення навчально-практичного центру з технічного конструювання та моделювання деталей. Загальна тривалість проєкту

становить 12 місяців, у межах яких визначено три основні етапи реалізації, тривалість яких 1,5 місяці, 10 місяців та 0,5 місяця відповідно.

На першому етапі здійснюється попередній аналіз потреб, узгодження вимог із зацікавленими сторонами, формування робочої групи, розробка плану управління проєктом та технічного завдання. Проводиться тендерна або закупівельна процедура, визначаються постачальники обладнання та уточнюються умови поставки. Також розробляється попередня структура навчально-методичного комплексу та узгоджується освітня програма короткострокового курсу.

Основний етап охоплює практичну реалізацію основних завдань проєкту. На цьому етапі проводиться закупівля, доставка та монтаж обладнання, облаштування лабораторії «Освітній центр інноваційного виробництва», створення навчально-методичних матеріалів і навчальних посібників. Також здійснюється підготовка викладачів і майстрів виробничого навчання для роботи з новою технікою, формування навчальних груп та організація освітнього процесу. Відбувається проведення короткострокових курсів професійної перепідготовки для десяти груп слухачів, моніторинг якості навчання та оцінювання результатів.

На фінальному етапі здійснюється узагальнення результатів проєкту, підготовка підсумкових звітів і проведення внутрішньої оцінки ефективності. Проводиться презентація результатів і публічне представлення створеного навчально-практичного центру для партнерів, представників громади та зацікавлених сторін. Також здійснюється аналіз стійкості результатів проєкту, формуються рекомендації для подальшого розвитку й масштабування освітньої моделі.

4. Мета та стратегія проєкту

4.1 «Дерево цілей» проєкту

Дерево цілей відображає логічну структуру проєкту та взаємозв'язок між його головною метою, підцілями та конкретними завданнями. Воно демонструє, як реалізація кожного завдання сприяє досягненню цілей вищого

рівня, забезпечуючи системність, узгодженість і послідовність усіх дій у межах проєкту.

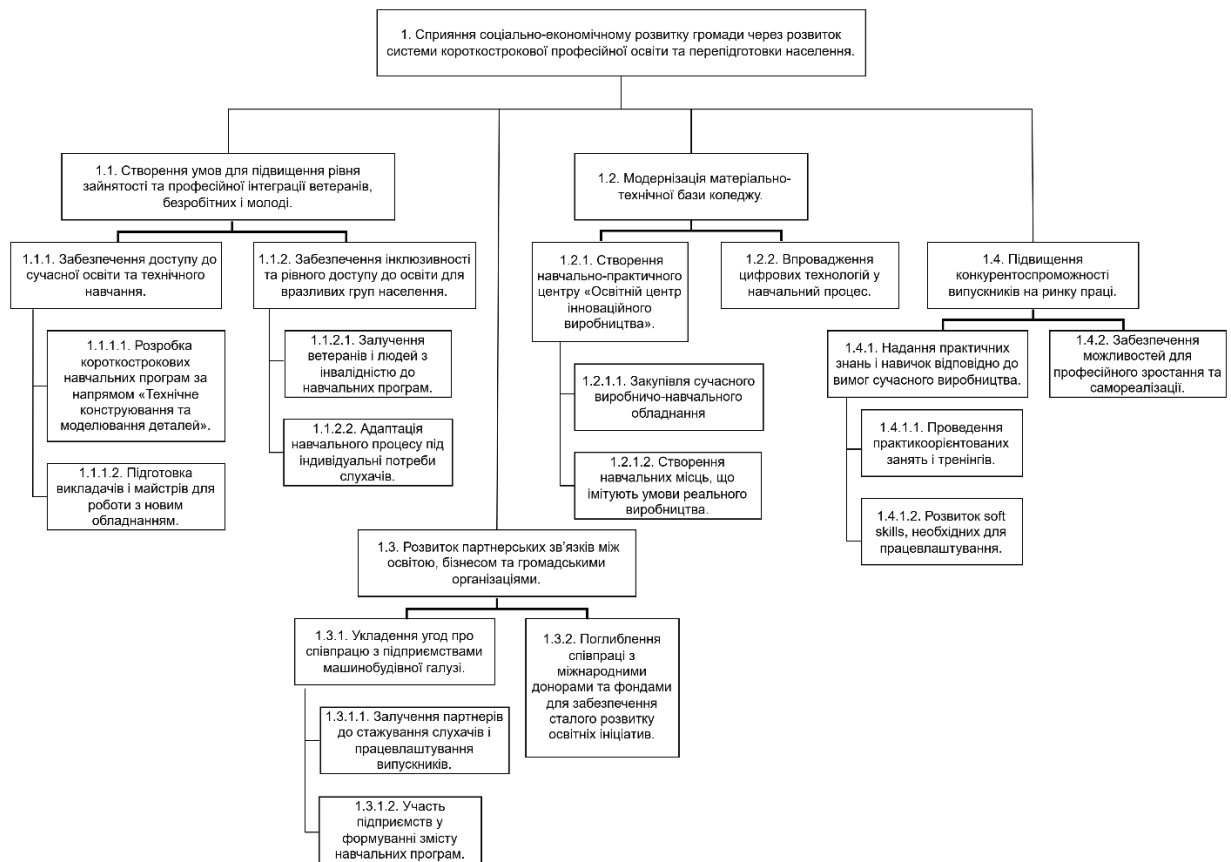


Рисунок 1 – Дерево цілей проєкту

4.2 Альтернативні стратегії досягнення цілей

При опрацюванні ідеї проєкту було здійснено аналіз можливих альтернативних стратегій реалізації його основних цілей на засадах інноваційного підходу, з урахуванням принципів доречності, здійсненності, стійкості та належного управління.

Першою альтернативою було впровадження короткострокових курсів на базі існуючих навчальних потужностей коледжу без оновлення матеріально-технічної бази. Цей варіант передбачав використання наявного навчального обладнання та ресурсів без проведення модернізації лабораторій. Основною перевагою є мінімальні фінансові витрати, швидкість старту програми та відсутність потреби у зовнішньому фінансуванні. Однак, така стратегія не відповідає сучасним стандартам професійної підготовки, обмежує практичну складову навчання, не дозволяє досягти високого рівня технічної

компетентності слухачів та не забезпечує інноваційного підходу, необхідного для перепідготовки кадрів у сфері машинобудування. Таким чином, варіант визнано доречним, але недостатньо здійсненим і стійким у довгостроковій перспективі.

Другим варіантом було розглянуто реалізацію курсу на базі партнерських підприємств машинобудівної галузі. У межах цієї стратегії навчання могло б проводитися безпосередньо на виробничих майданчиках партнерів (ТОВ «Інтерпайп Україна», ТОВ «Флексгруп Україна», ТОВ «Геліус ЛТД» тощо), що дало б змогу слухачам здобувати навички в реальних виробничих умовах. Попри високу практичну цінність цього підходу, його реалізація потребує значної координації, забезпечення техніки безпеки, розроблення спеціальних навчальних планів і супроводу інструкторів. До того ж, підприємства не завжди мають можливість адаптувати свої виробничі процеси під навчальні потреби. Отже, цей варіант є потенційно ефективним, але складним у реалізації через високі організаційні ризики.

Також було розглянуто варіант створення спільного навчально-практичного центру на основі державно-приватного партнерства. Цей варіант передбачав об'єднання зусиль коледжу, благодійних фондів та промислових партнерів для створення центру, спільного фінансування закупівлі обладнання й організації навчального процесу. Такий підхід сприяє стійкості результатів проєкту, забезпечує довготривалу співпрацю між освітнім сектором і бізнесом, а також відкриває можливості для подальшого розширення освітніх програм. Разом із тим, реалізація цієї моделі потребує значних часових і ресурсних витрат на узгодження умов партнерства, юридичне оформлення спільної діяльності та управління фінансовими потоками. Варіант визнано доцільним і перспективним, але складним у швидкому впровадженні.

Реалізація короткострокової освітньої програми з технічного конструювання та моделювання деталей на базі модернізованої лабораторії коледжу за підтримки грантового фінансування Посольства США в Україні та у партнерстві з БФ «Шлях до здоров'я» було визнано найбільш ефективним і

збалансованим, оскільки він поєднує інноваційність підходів, практичну спрямованість навчання, наявність фінансових і технічних ресурсів, а також партнерську підтримку з боку промислових підприємств. Він відповідає всім принципам управління проектами доречності, оскільки вирішує актуальну соціально-економічну проблему, здійсненності, бо базується на реалістичних ресурсах і часових рамках, стійкості через довготривалі результати та можливість масштабування, а також належного управління, оскільки передбачає чітку структуру управління, моніторинг і контроль.

5 Критерії успіху та невдачі проекту. Обмеження проекту

5.1 Основні критерії оцінки успіху проекту чи його невдачі

Оцінка успішності реалізації грантового проекту «Короткострокова освіта для машинобудування» здійснюється за системою якісних і кількісних критеріїв, що охоплюють соціальну, економічну, ресурсну та організаційну складові.

Критерій оцінки	Показники оцінки
Соціальний ефект	- Кількість осіб із вразливих груп, які успішно завершили навчання (не менше 150 осіб). - Частка випускників, які працевлаштувалися після проходження курсів (не менше 60%).
Освітній результат	- Створення та функціонування навчально-практичного центру з технічного конструювання. - Розробка та впровадження короткострокової освітньої програми (104 академічні години).
Економічна ефективність	- Використання грантових коштів у межах затвердженого бюджету (\$44 000). - Співфінансування або підтримка партнерів-підприємств.
Ресурсна ефективність	- Оптимальне використання людських і матеріально-технічних ресурсів. - Відсутність простоїв обладнання чи зривів графіка навчання.
Якість навчального процесу	- Позитивні відгуки учасників курсів (не менше 80% задоволених). - Підвищення рівня практичних навичок ("hard skills").
Терміни виконання	- Завершення основних етапів у межах запланованих термінів (12 місяців).
Іміджевий ефект	- Підвищення впізнаваності коледжу як інноваційного освітнього центру.

	- Поширення інформації через ЗМІ, соціальні мережі, офіційні заходи.
Стійкість результатів	- Використання лабораторії після завершення гранту. - Продовження короткострокових програм за підтримки партнерів.

Водночас, ознаками можливої невдачі проєкту можуть бути: затримка постачання обладнання чи його невідповідність технічним вимогам; перевищення вартості реалізації; недостатній набір слухачів із цільових груп; неефективна координація між партнерами; зниження якості навчального процесу або відсутність сталого соціального ефекту після завершення проєкту.

5.2 Показники вимірювання результату проєкту

Показники вимірювання результату проєкту ґрунтуються на критеріях, визначених у попередньому розділі, і дають змогу об'єктивно оцінити вплив реалізованих заходів на соціальну, економічну та освітню сфери.

Зокрема, ключові показники вимірювання включають:

- Кількість осіб, які успішно завершили навчання за короткостроковою програмою (не менше 150 слухачів із числа ветеранів, молоді, внутрішньо переміщених осіб та безробітних).
- Рівень працевлаштування випускників після проходження курсів (цільовий показник — не менше 60%).
- Створення та ефективне функціонування навчально-практичного центру, оснащеного сучасним обладнанням для 3D-моделювання, фрезерування та технічного конструювання.
- Підготовка викладачів і майстрів виробничого навчання, здатних працювати з новим обладнанням і застосовувати сучасні методики навчання.
- Якість освітнього процесу — рівень задоволеності слухачів навчанням, що визначається за результатами анкетування (не менше 80% позитивних відгуків).
- Раціональне використання ресурсів — дотримання кошторису гранту (\$44 000), ефективне використання обладнання та матеріалів.
- Термінова дисципліна — виконання основних етапів у межах передбачених строків (12 місяців).

- Іміджевий ефект для коледжу — збільшення кількості заявок на участь у курсах, партнерських ініціатив і публікацій про проєкт у засобах масової інформації.

Вимірювання результатів здійснюється шляхом аналізу статистичних даних, моніторингових звітів, фінансової звітності, результатів опитувань слухачів та роботодавців, а також через оцінку ефективності використання навчально-практичної бази після завершення грантового фінансування.

6 Життєвий цикл проєкту та його основні етапи

6.1 Характеристика життєвого циклу проєкту

Життєвий цикл грантового проєкту «Короткострокова освіта для машинобудування» охоплює повний комплекс управлінських і практичних дій — від виникнення ідеї до завершення всіх робіт і передачі результатів у подальшу експлуатацію. Він побудований на класичній чотирифазній моделі управління проєктами, що передбачає логічну послідовність етапів: ініціацію (концептуальну фазу), розроблення, впровадження та завершення.

На початкових етапах відбувається формування ідеї, визначення потреб цільових груп і узгодження напрямів співпраці з донорами та партнерами. Далі розробляється структура проєкту, його цілі, зміст, план реалізації, а також система контролю виконання робіт. Основна діяльність зосереджується у фазі впровадження, яка включає закупівлю та монтаж обладнання, створення лабораторії, проведення навчання і моніторинг результатів. Завершальна фаза спрямована на оцінювання ефективності, підбиття підсумків і забезпечення сталості досягнутих результатів.

6.2 Ключові фази проєкту та його основні етапи

Реалізація проєкту здійснюється відповідно до логіки життєвого циклу та передбачає чітко структуровану послідовність фаз, кожна з яких має власну мету, завдання й очікувані результати. Такий підхід забезпечує системність управління, ефективний розподіл ресурсів і контроль виконання запланованих дій.

1. Концептуальна фаза

На цьому етапі формується основна ідея проєкту, визначаються проблеми, цілі та очікувані результати. Проводиться аналіз потреб ринку праці, узгодження з донорами і партнерами, підготовка та подання грантової заявки. Результатом є затверджена концепція та офіційне рішення про запуск проєкту.

2. Фаза розроблення

Метою цього етапу є планування всіх елементів реалізації — змісту робіт, ресурсів, бюджету, строків і системи контролю. Розробляються основні документи проєкту (Статут, технічне завдання, план закупівель, кошторис), формується команда управління. Результатом є повна готовність до практичної реалізації.

3. Фаза впровадження

Це центральна фаза життєвого циклу, у межах якої відбувається закупівля, встановлення та тестування обладнання, створення лабораторії, підготовка викладачів і проведення навчання слухачів. Здійснюється моніторинг виконання, коригування програми й оцінювання якості навчального процесу. Результатом є повноцінно функціонуючий навчально-практичний центр та здобуття професійних навичок учасниками програми.

4. Фаза завершення

Етап включає підбиття підсумків, фінальне оцінювання результатів, підготовку звітності та передачу створеного освітнього продукту в постійну експлуатацію. Результатом є підтвердження досягнення цілей проєкту, оформлення документації, а також рекомендації щодо подальшого розвитку та масштабування ініціативи.

7 Проектний аналіз. Джерела фінансування проєкту

7.1 Проектний аналіз

Проектний аналіз охоплює кілька взаємопов'язаних аспектів, що формують комплексну систему оцінювання.

Метою ринкового аналізу є визначення попиту на освітні послуги з технічного конструювання та моделювання деталей, а також оцінка відповідності програми потребам ринку праці. Аналіз ринкового аспекту

показав наявність стійкої потреби у кваліфікованих кадрах машинобудівного профілю в регіоні, особливо серед підприємств, що працюють у сфері металообробки, 3D-друку, технічного дизайну. Ринок освітніх послуг у цьому сегменті характеризується недостатньою пропозицією короткострокових практикоорієнтованих курсів, що підтверджує доцільність реалізації проєкту.

Інституційний аспект охоплює оцінку організаційної спроможності сторін, залучених до реалізації проєкту: Дніпровського політехнічного фахового коледжу — як основного виконавця, БФ «Шлях до здоров'я» — як партнера, що забезпечує соціальну складову, та Посольства США в Україні — як донора. Результати аналізу засвідчили, що коледж має відповідну кадрову, матеріально-технічну та адміністративну базу для реалізації програми, а партнери володіють досвідом управління грантовими ініціативами й налагодженими каналами співпраці.

Соціальний аспект проєктного аналізу спрямований на визначення впливу проєкту на цільові групи — молодь, ветеранів, безробітних та внутрішньо переміщених осіб. Реалізація курсу сприяє соціальній інтеграції, зниженню рівня безробіття, професійній реабілітації постраждалих від війни.

Фінансовий аналіз передбачає оцінку вартості реалізації проєкту (44 000 доларів США), обґрунтування джерел фінансування, розподілу витрат і доцільності інвестицій. Основними джерелами фінансування є грант Посольства США та внесок Благодійного фонду «Шлях до здоров'я». Аналіз показав достатній рівень фінансової стійкості, оскільки витрати відповідають запланованим результатам, а ресурси покривають усі основні етапи реалізації.

Технічний аспект спрямований на оцінку придатності обладнання та технологічних рішень. Передбачена закупівля сучасних засобів навчання — 3D-принтера, лазерного верстата, фрезерно-гравіювального ЧПК-верстата, токарного верстата та 3D-сканера. Аналіз підтвердив, що технічні характеристики обладнання відповідають сучасним стандартам машинобудівної освіти, забезпечують безпечні умови навчання та високий рівень практичної підготовки слухачів.

Для фінансово-економічних критеріїв прийняття управлінських рішень застосовувалися такі показники:

Показник	Значення
Річний обсяг реалізації продукції (грн)	1 842 828
Загальна вартість проекту (грн)	1 850 923,80
Строк окупності (роки)	1,0
Чистий дисконтований дохід (грн)	974 894,09
Внутрішня норма рентабельності	61%
Індекс прибутковості	1,6

Таким чином, проведений фінансовий аналіз демонструє, що проект має високий потенціал окупності, здатний забезпечити не лише повернення інвестицій у короткостроковій перспективі, а й стає функціонування навчально-практичного центру в подальшому.

7.2 Можливі джерела фінансування проекту

Фінансування грантового проекту «Короткострокова освіта для машинобудування» буде здійснюватися за рахунок поєднання різних джерел. Для забезпечення стійкості реалізації проекту та продовження його діяльності після завершення грантової підтримки доцільним є використання комбінованої моделі фінансування, яка включає власні, залучені, позичені та інші джерела.

До власних джерел фінансування належать кошти замовника проекту — Дніпровського політехнічного фахового коледжу.

До залучених джерел належать:

- грантова підтримка міжнародних партнерів та донорських організацій, зокрема Посольства США в Україні (U.S. Embassy Kyiv, PAS-Ukraine-FY24-04);
- фінансова участь партнерських організацій, зокрема Благодійного фонду «Шлях до здоров'я»;
- спонсорська або цільова допомога підприємств машинобудівної галузі — таких як ТОВ «Інтерпайп Україна», ТОВ «Флексгруп Україна», ТОВ «Геліус ЛТД», які зацікавлені у підготовці кваліфікованих кадрів;

- внески місцевих громад або органів самоврядування в межах програм підтримки освіти та професійного розвитку населення.

Як додаткове джерело фінансування можуть бути розглянуті банківські кредити (у разі потреби співфінансування для оновлення або розширення матеріально-технічної бази). Окрім цього можуть бути використані інші види джерел, до яких належать державні та місцеві програми підтримки розвитку освіти та професійної перепідготовки та кошти спеціальних фондів.

У межах реалізації проєкту основним джерелом фінансування є грантова підтримка Посольства США в Україні та Благодійного фонду «Шлях до здоров'я» на загальну суму 44 000 доларів США. Водночас, для забезпечення сталого розвитку проєкту після завершення грантової фази передбачено залучення додаткових джерел, зокрема коштів партнерських підприємств, коледжу та інших грантових програм у сфері освіти та інновацій.

8 Початок проєкту. Юридичне оформлення проєкту

8.1 Базовий документ, що формалізує початок проєкту

Початок реалізації грантового проєкту «Короткострокова освіта для машинобудування» формалізується на підставі укладеного Грантового договору (Grant Agreement) між Дніпровським політехнічним фаховим коледжем, Благодійним фондом «Шлях до здоров'я» та Посольством США в Україні (U.S. Embassy Kyiv) у межах програми Public Diplomacy Small Grants – EDUCATION (PAS-Ukraine-FY24-04).

Цей документ є базовим правовим актом, що визначає правові, фінансові, організаційні та процедурні засади реалізації проєкту. Його укладення офіційно засвідчує рішення сторін щодо початку реалізації ініціативи, надання фінансування, розподілу обов'язків, відповідальності та контролю за використанням коштів.

Окрім Грантового договору, додатковими документами, що формалізують початок проєкту, є:

- Наказ директора Дніпровського політехнічного фахового коледжу про створення робочої групи та початок реалізації грантової програми;

- Меморандум про партнерство між коледжем та БФ «Шлях до здоров'я», який визначає спільні завдання, принципи співпраці та відповідальність сторін;
- Лист-підтримка від Посольства США в Україні щодо затвердження фінансування в межах програми грантів.

8.2 Юридична форма існування проекту та його основні віхові події

Грантовий проєкт «Короткострокова освіта для машинобудування» реалізується у правовій формі партнерської грантової програми між Дніпровським політехнічним фаховим коледжем (одержувач гранту, виконавець проєкту), Благодійним фондом «Шлях до здоров'я» (партнер проєкту, відповідальний за соціальний компонент та підтримку цільових груп) та Посольством США в Україні (U.S. Embassy Kyiv) (донор, фінансовий грантодавець у межах програми Public Diplomacy Small Grants – EDUCATION (PAS-Ukraine-FY24-04)).

Юридичні взаємовідносини сторін регулюються Грантовою угодою, меморандумом про партнерство, а також наказами та внутрішніми документами коледжу, що визначають структуру управління проєктом, порядок фінансування, облік витрат та звітність. Проєкт не є окремою юридичною особою, а функціонує як тимчасова організаційно-управлінська структура в межах існуючих юридичних осіб — партнерів, які виконують спільні завдання на підставі підписаних документів.

Згідно з принципами управління проєктами, реалізація ініціативи структурована за системою віхових подій, які відображають ключові етапи виконання робіт і досягнення запланованих результатів. Кожна віха є контрольним моментом, що позначає перехід проєкту на новий рівень реалізації та підтверджує досягнення проміжних цілей.

Основні віхові події проєкту включають:

1. Підписання грантової угоди та офіційне затвердження проєкту – юридичне оформлення початку проєкту, визначення сторін, обсягів фінансування та зобов'язань.

2. **Створення проєктного офісу та робочої групи** – формування управлінської структури, розподіл відповідальності, затвердження плану управління.

3. **Розроблення технічного завдання, бюджету та графіка реалізації** – деталізація проєктного плану, затвердження календарного графіка та специфікацій обладнання.

4. **Закупівля та постачання обладнання для лабораторії «Освітній центр інноваційного виробництва»** – ключовий етап матеріального забезпечення проєкту.

5. **Монтаж обладнання та облаштування лабораторії** – створення навчально-практичного простору для проведення курсів.

6. **Розроблення навчально-методичної документації та програми курсу** – підготовка матеріалів для навчання та підвищення кваліфікації викладачів.

7. **Початок навчання першої групи слухачів грантового проєкту** – старт практичної реалізації освітньої частини програми.

8. **Завершення навчання перших груп і сертифікація учасників** – проміжне підбиття підсумків реалізації курсу, оцінювання результатів.

9. **Моніторинг результатів, збір відгуків, підготовка фінального звіту** – оцінка ефективності, аналіз досягнутих показників, узагальнення досвіду.

10. **Фінальне звітування та офіційне закриття проєкту** – передача створеної лабораторії на баланс коледжу, публічна презентація результатів для донорів і партнерів.

9 Проектна організація та команда

9.1 Тип організаційної структури управління

Для реалізації грантового проєкту «Короткострокова освіта для машинобудування» обрано матричний тип організаційної структури управління, який поєднує елементи функціональної та проєктної структур. Такий формат управління забезпечує ефективну координацію дій між основними учасниками — Дніпровським політехнічним фаховим коледжем,

Благодійним фондом «Шлях до здоров'я», Посольством США в Україні як донорською стороною, а також залученими промисловими партнерами.

Матрична структура дозволяє оптимально розподілити повноваження між керівництвом коледжу (яке виконує функції адміністративного управління, фінансового обліку та кадрової підтримки) і проєктною командою, що відповідає за безпосередню реалізацію заходів, моніторинг, звітність і комунікацію із зацікавленими сторонами.

В умовах грантового фінансування матрична структура є найбільш доцільною, оскільки дозволяє:

- забезпечити прозоре управління фінансовими потоками та звітністю перед донором;
- інтегрувати зовнішніх партнерів (підприємства машинобудівного сектору, громадські організації, міжнародних експертів) у процес реалізації;
- координувати роботу кількох функціональних підрозділів коледжу — адміністративного, навчально-методичного та технічного;
- гнучко реагувати на зміни у графіку, потребах слухачів чи вимогах до навчального обладнання.

9.2 Принцип формування команди проєкту та її склад

Основним принципом створення команди є поєднання управлінського, фінансового, технічного та освітнього потенціалу партнерів — Благодійного фонду «Шлях до здоров'я» та Дніпровського політехнічного фахового коледжу.

Організаційна структура команди передбачає чіткий розподіл управлінських і виконавчих функцій між адміністративною частиною (управління фінансами, звітність, комунікації з донором) та навчально-виробничим блоком (практична реалізація програми, навчання, технічний супровід).

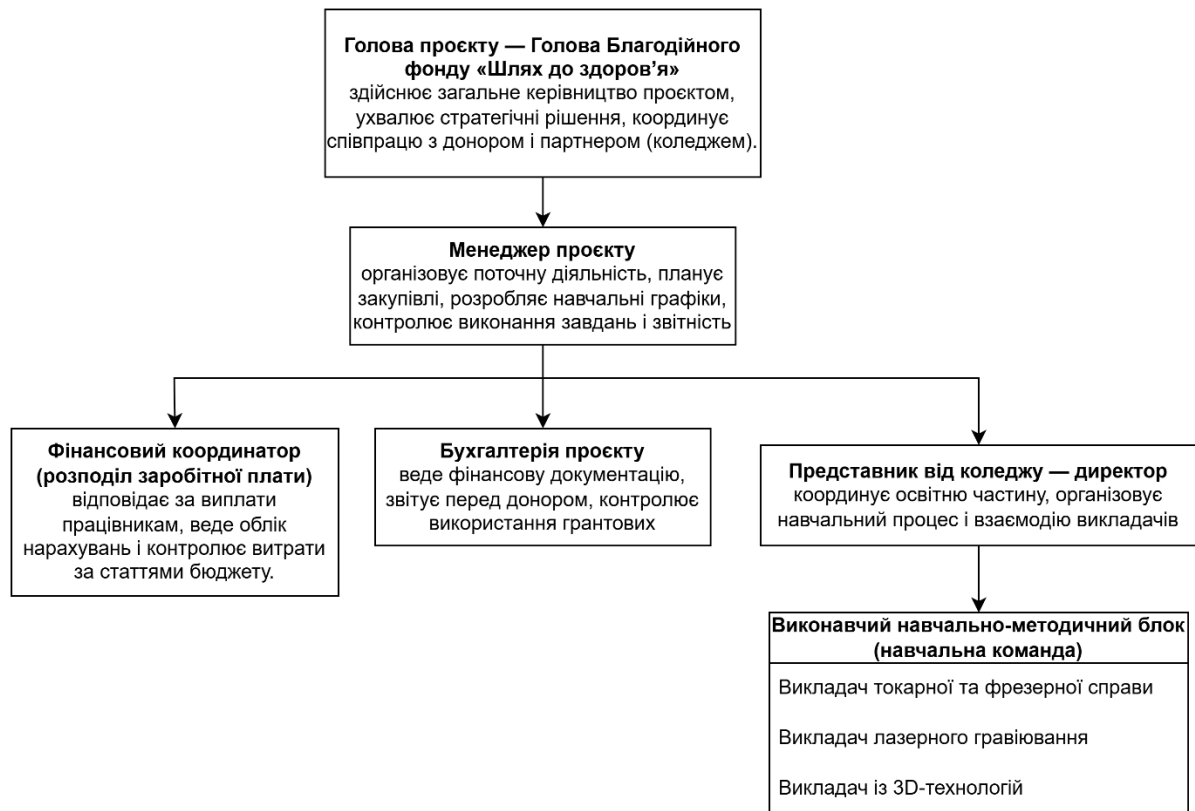


Рисунок 2 - Організаційна структура проєкту

10 Структура робіт про проекту

10.1 Принцип побудови структури декомпозиції робіт у проєкті

Структура декомпозиції робіт (Work Breakdown Structure, WBS) у грантовому проєкті «Короткострокова освіта для машинобудування» побудована за ієрархічним принципом, який передбачає поділ проєкту на послідовні рівні завдань — від загальної мети до конкретних видів робіт.

Основним принципом побудови WBS є орієнтація на кінцевий результат, тобто кожен елемент структури відображає окрему частину продукту або процесу, необхідного для досягнення цілей проєкту. Такий підхід забезпечує повноту охоплення робіт, уникнення дублювання функцій, а також чіткий розподіл відповідальності між учасниками.

Декомпозиція робіт здійснюється за етапним підходом, що відповідає життєвому циклу проєкту:

- Ініціація та планування — аналіз потреб, розробка концепції, узгодження документації;

- Реалізація — виконання основних робіт із закупівлі обладнання, створення навчально-практичної бази, підготовка викладачів та проведення курсів;
- Завершення — оцінювання результатів, підготовка звітів, формування рекомендацій.

10.2 Структура декомпозиції робіт

Структура декомпозиції робіт (Work Breakdown Structure, WBS) у межах грантового проєкту «Короткострокова освіта для машинобудування» відображає логічну послідовність і взаємозв'язок усіх основних етапів, підетапів та конкретних завдань, необхідних для досягнення цілей проєкту.

Декомпозиція побудована за ієрархічним принципом, що передбачає поділ загального обсягу робіт на окремі складові — від узагальнених етапів життєвого циклу до конкретних операційних дій. Такий підхід дозволяє забезпечити повноту планування, чітке визначення відповідальності, контроль за виконанням і можливість ефективного управління ресурсами та строками.

У структурі виділено чотири основні рівні:

- 1 рівень — загальний проєкт, що охоплює усі види діяльності.
- 2 рівень — основні етапи життєвого циклу: концептуальна фаза, фаза розроблення, фаза впровадження та фаза завершення.
- 3 рівень — ключові напрями робіт у межах кожної фази (наприклад, аналіз потреб, закупівля обладнання, підготовка викладачів, навчання слухачів, моніторинг результатів тощо).
- 4 рівень — окремі конкретні завдання, що реалізуються виконавцями відповідно до календарного плану.

Скріншоти структури декомпозиції робіт у середовищі ProjectLibre наведені у додатку 1.

11 Організаційна структура проєкту

11.1 Організаційна структура проєкту

Організаційна структура управління грантовим проєктом «Короткострокова освіта для машинобудування» відображає розподіл

відповідальності, підпорядкованості та взаємодії між усіма учасниками, залученими до його реалізації.

Структура управління проєктом має ієрархічний тип і складається з трьох основних рівнів:

1. **Стратегічний рівень** — представлений Головою проєкту (Головою Благодійного фонду «Шлях до здоров'я»), який здійснює загальне керівництво, ухвалює стратегічні рішення, координує взаємодію з донором і партнерськими організаціями.

2. **Адміністративно-координаційний рівень** — включає менеджера проєкту, фінансового координатора, бухгалтерію та представника від коледжу. Цей рівень забезпечує планування, організацію та контроль виконання завдань, облік використання коштів і дотримання термінів реалізації.

3. **Виконавчий навчально-методичний рівень** — охоплює викладачів і майстрів виробничого навчання, які безпосередньо здійснюють практичну реалізацію освітньої програми, забезпечують роботу лабораторії, проведення навчальних курсів і підготовку слухачів.

Організаційна структура представлена на рисунку 2, який відображає взаємозв'язок між основними управлінськими ланками.

11.2 Матриця відповідальності проєкту

Матриця відповідальності використовується для визначення ролей і зон відповідальності учасників проєкту під час виконання конкретних завдань. У проєкті «Короткострокова освіта для машинобудування» матриця формувалася відповідно до розподілу ролей, визначених у структурі управління

Завдання	Голова проєкту	Менеджер проєкту	Фінансовий координатор	Бухгалтерія	Представник коледжу	Викладачі
Аналіз соціально-економічної ситуації та потреб ринку праці	+	+			+	
Формулювання цілей і очікуваних результатів	+	+				

Визначення партнерів і підготовка меморандумів про співпрацю	+	+			+	
Підготовка пакету документів для грантової програми	+	+		+		
Узгодження заявки з партнерами	+	+			+	
Підписання грантової угоди та формування команди	+	+	+	+	+	
Підготовка Статуту проєкту	+	+				
Формування бюджету та графіка робіт	+	+	+	+		
Розроблення планів управління ризиками, якістю та комунікаціями	+	+			+	
Узгодження з партнерами та затвердження плану	+	+			+	
Проведення тендерів, вибір постачальників	+	+	+	+		
Закупівля обладнання	+	+	+	+		
Монтаж, налаштування та тестування обладнання		+			+	+
Розроблення навчально-методичних матеріалів		+			+	+
Підготовка викладачів до роботи з обладнанням		+			+	+
Формування груп слухачів					+	
Проведення курсів професійної перепідготовки						+
Стажування та практика на підприємствах					+	+
Поточний контроль ходу виконання робіт	+	+			+	
Проміжна оцінка результатів навчання		+			+	+
Підготовка звітності та аналітичних матеріалів	+	+	+	+		
Презентація результатів партнерам і донорам	+	+			+	
Передача лабораторії на баланс коледжу	+	+			+	

12 Управління ресурсами у проєкті

12.1 Призначення ресурсів роботам проєкту. Ресурсна структура проєкту

У процесі ресурсного планування для проєкту «Короткострокова освіта для машинобудування» було сформовано перелік трудових і матеріальних ресурсів та виконано їх призначення окремим роботам відповідно до змістовної структури проєкту.

До трудових ресурсів включено адміністративну команду (голова проєкту, менеджер проєкту, фінансовий координатор, бухгалтер та представник від коледжу), викладацький склад за окремими напрямками (токарна та фрезерна справа, лазерне гравіювання, 3D-технології), методиста, інженера з обладнання та наставників на підприємствах.

Призначення ресурсів виконувалося згідно зі спеціалізацією та обсягом робіт на кожному етапі. Зокрема, адміністративні ресурси залучені до робіт етапів планування, підготовки документації, узгодження заявки та загального управління проєктом. Інженер із обладнання призначений на завдання, пов'язані із закупівлею, монтажем і введенням в експлуатацію технічного обладнання. Викладачі призначені на роботи, що стосуються підготовки навчально-методичних матеріалів, навчання слухачів та проведення практичних занять. Наставники залучені до забезпечення стажування та проходження практики на підприємствах. Методист підтримує розроблення навчальних матеріалів і організаційне супроводження навчального процесу.

Окрема група матеріальних ресурсів сформована для комплектів обладнання (лазерний гравер, фрезерно-гравіювальний верстат, токарний верстат, 3D-принтер, 3D-сканер), а також витратних матеріалів (PLA-пластик, фанера, акрил, металеві заготовки та додаткові комплектуючі). Тип ресурсу встановлено як Material, одиниці виміру — відповідно до виду матеріалу. Матеріальні ресурси призначено на завдання закупівлі, підготовки навчального середовища та проведення практичних занять.

Проект1 - D:\Універ\магістратура\УП\Проект1.pod *

ProjectLibre

File Task Resource View

Resources Resource Usage Zoom In Zoom Out

Views Clipboard Resource

Insert Paste Copy Cut Indent Outdent Information Calendar Notes Find

	Name	RBS	Type	E-m...	Material Label	Initials	Group	Max. Units	Standard Rate	Overtime Rate	Cost Per Use	Accrue At	Base Calendar
1	Голова проекту		Work			ГП	адміністративна ко...	100%	UAH 150.00/hour	UAH 0.00/hour	UAH 0.00	Prorated	П'ятидневка
2	Менеджер проекту		Work			МП	адміністративна ко...	100%	UAH 150.00/hour	UAH 0.00/hour	UAH 0.00	Prorated	П'ятидневка
3	Фінансовий координатор		Work			ФК	адміністративна ко...	100%	UAH 150.00/hour	UAH 0.00/hour	UAH 0.00	Prorated	П'ятидневка
4	Бухгалтер проекту		Work			БК	адміністративна ко...	100%	UAH 150.00/hour	UAH 0.00/hour	UAH 0.00	Prorated	П'ятидневка
5	Представник від коледжу		Work			ПК	адміністративна ко...	100%	UAH 150.00/hour	UAH 0.00/hour	UAH 0.00	Prorated	П'ятидневка
6	Викладач токарної та фрезерної технологій		Work			ВФ	викладачі	100%	UAH 200.00/hour	UAH 0.00/hour	UAH 0.00	Prorated	П'ятидневка
7	Викладач лазерного гравіювання		Work			ВЛ	викладачі	100%	UAH 200.00/hour	UAH 0.00/hour	UAH 0.00	Prorated	П'ятидневка
8	Викладач із 3D-технологій		Work			ВТ	викладачі	100%	UAH 200.00/hour	UAH 0.00/hour	UAH 0.00	Prorated	П'ятидневка
9	Методист		Work			М	методист	100%	UAH 160.00/hour	UAH 0.00/hour	UAH 0.00	Prorated	П'ятидневка
10	Інженер з обладнання		Work			ІО	інженер	100%	UAH 0.00/hour	UAH 300.00/hour	UAH 0.00	Start	П'ятидневка
11	Наставники на підприємстві		Work			Н	зовнішні партнери	300%	UAH 0.00/hour	UAH 0.00/hour	UAH 0.00	Prorated	П'ятидневка
12	Лазерний верстат TS1080		Material		комплект	ЛВ	обладнання		UAH 336000.00		UAH 0.00	Prorated	
13	Пластик PLA		Material		кг	PLA	розхідний матеріал		UAH 450.00		UAH 0.00	Prorated	
14	Фанера 3 мм		Material		лист	Ф	розхідний матеріал		UAH 25.00		UAH 0.00	Prorated	
15	Акрил 3 мм		Material		лист	А	розхідний матеріал		UAH 80.00		UAH 0.00	Prorated	
16	Алюмінієвий прут		Material		м	АП	розхідний матеріал		UAH 250.00		UAH 0.00	Prorated	
17	Сталевий кругляк		Material		м	СК	розхідний матеріал		UAH 300.00		UAH 0.00	Prorated	
18	Сопло 0.4 мм		Material		шт	С	додаткові елементи		UAH 50.00		UAH 0.00	Prorated	
19	Ліза лазера		Material		шт	Л	додаткові елементи		UAH 300.00		UAH 0.00	Prorated	
20	Фрезерно-гравіювальний верстат		Material		комплект	ФГ	обладнання		UAH 378000.00		UAH 0.00	Prorated	
21	Токарний верстат WM210V		Material		комплект	Т	обладнання		UAH 420000.00		UAH 0.00	Prorated	
22	3D-принтер Raise3D Pro2		Material		комплект	ЗП	обладнання		UAH 210000.00		UAH 0.00	Prorated	
23	3D-сканер Creality CR-Scar		Material		комплект	ЗС	обладнання		UAH 840000.00		UAH 0.00	Prorated	

Рисунок 3 – Ресурсна структура проекту

12.2 Ліміти споживання за ресурсами

Для всіх трудових ресурсів встановлено однаковий базовий робочий календар «П'ятиденний робочий тиждень» із навантаженням 8 годин на день та 40 годин на тиждень. Для всіх адміністративних, викладацьких і допоміжних ресурсів ліміт споживання обмежується стандартною ставкою, що не допускає понаднормової зайнятості. Для інженера, відповідального за монтаж і налаштування обладнання, встановлено понаднормову ставку, що дозволяє залучати його в періоди пікового навантаження. Призначення трудових ресурсів виконано таким чином, щоб уникнути їх одночасного перевантаження.

Матеріальні ресурси розподілені між завданнями етапу закупівлі обладнання та проведення навчального процесу. Ліміти встановлено відповідно до потреб освітнього комплексу та розрахунку на 150 слухачів. Загальний обсяг споживання визначається на рівні завдань та включає:

- обладнання (лазерний гравіювальний верстат, фрезерно-гравіювальний верстат, токарний верстат, 3D-принтер, 3D-сканер) — по 1 комплекту кожного типу;
- витратні матеріали з розрахунку 150 осіб:
 - пластик PLA — 30 кг,

- фанера 3 мм — 60 листів,
- акрил 3 мм — 20 листів,
- алюмінієві прути — 30 м,
- сталевий кругляк — 40 м,
- додаткові комплектуючі (сопла, лінзи) — по 1 шт.

Усі матеріальні ресурси призначені на відповідні завдання без перевищення лімітів, оскільки їх споживання є фіксованим і не залежить від тривалості робіт.

13 Управління часом у проєкті

13.1 Засоби для управління часом проєкту

Управління часом у проєкті «Короткострокова освіта для машинобудування» здійснюється за допомогою інструментів календарно-мережевого планування, що дозволяють контролювати послідовність виконання робіт, їх тривалість та взаємозалежності.

Основними засобами управління часом, застосованими під час планування, є:

1. Формування робочого календаря проєкту (для всіх завдань було встановлено базовий календар із п'ятиденним робочим тижнем та стандартним графіком роботи 08:00–17:00);
2. Логічні зв'язки між завданнями;
3. Використання часових лагів;
4. Налаштування групування робіт за етапами (WBS);
5. Використання діаграми Ганта для контролю часу;
6. Планове відображення контрольних точок (у проєкті передбачено ряд нульових завдань (milestones), це зокрема підписання грантової угоди, узгодження та затвердження плану, оцінка результатів навчання та передача лабораторії коледжу).

13.2 Мережевий графік проєкту

Мережевий графік проєкту було побудовано на основі логічних зв'язків між завданнями та календарних обмежень, визначених під час планування. У

графіку переважно використовується тип зв'язку Finish-to-Start (FS), тобто кожна наступна робота починається лише після завершення попередньої, однак також використовувався тип зв'язку Start-to-Start (SS), цей тип залежності використано в частині робіт, що виконуються паралельно, зокрема під час проведення курсів та моніторингу навчального процесу. Також до зв'язків між багатьма завданнями було додано лаги тривалістю 1–3 днів, що відображають технологічні, організаційні та документальні паузи.

У мережевому графіку проекту чітко простежується ієрархічна структура:

- Етап 1 включає аналітичні та підготовчі роботи, що виконуються послідовно з короткими лагами.
- Етап 2 охоплює розробку документації та планів управління проектом.
- Етап 3 — найбільш розгалужений, містить як послідовні, так і паралельні завдання (монтаж обладнання, навчання, моніторинг).
- Етап 4 представляє завершальні роботи із фіксованими контрольними точками та короткими фінальними операціями.

На основі мережевого графіка програмою було автоматично розраховано критичний шлях. До нього увійшли роботи, що проходять через етапи 3 та 4 — найбільш тривалі та ресурсно місткі частини проекту. Критичні задачі були виділені червоним кольором на діаграмі Ганта, що дозволило наочно визначити роботи, затримка яких призведе до зміщення кінцевої дати проекту. Роботи, які не входять до критичного шляху, мають певний позитивний резерв. Його величина залежить від лагів та типів зв'язків. Однак більшість задач на етапах 1–2 мають обмежений резерв, оскільки слугують передумовами для початку технічного впровадження. Мережевий графік наведено у додатку 2.

14 Управління вартістю у проекті

14.1 Вартісна структура проекту

Вартісна структура проекту (CBS, Cost Breakdown Structure) була сформована на основі ресурсної моделі та структури робіт, заданих у ProjectLibre (рисунок 6). Побудова вартісної структури здійснювалася шляхом

групування витрат за категоріями ресурсів — трудових, матеріальних та обладнання — із подальшим прив'язуванням їх до відповідних робіт у календарному плані.

У межах проєкту було виділено три базові вартісні групи:

1. Трудові ресурси - витрати на оплату праці адміністративної команди, викладачів, технічних фахівців та зовнішніх наставників. Розрахунок витрат здійснюється на основі стандартних ставок робочої години або ставок понаднормової роботи, залежно від типу задачі та залучених фахівців.

2. Матеріальні ресурси - до цієї групи включено витратні матеріали для навчального процесу: пластик PLA, фанера, акрил, металеві заготовки та змінні елементи для обладнання. Вартість матеріалів розраховується відповідно до одиничних цін та прогнозних потреб для всіх навчальних груп.

3. Обладнання та технічні комплекси - вартісна категорія, що включає закупівлю лазерного верстата, фрезерно-гравіювального центру, токарного верстата, 3D-принтера та 3D-сканера. Кожна одиниця обладнання у ресурсній таблиці визначена як «Material» із фіксованою ціною комплекту.

Для управління вартістю у проєкті застосовуються такі інструменти: розрахунок вартості ресурсів у ProjectLibre; призначення ресурсів задачам, що дає можливість автоматично розраховувати сумарні витрати відповідно до тривалості робіт та їх інтенсивності; ієрархічна модель CBS; контроль вартості через діаграму Ганта та перегляд вартості за етапами; календарі ресурсів; моніторинг фактичних витрат.

14.2 Визначення бюджету проєкту

Визначення бюджету проєкту здійснювалося на основі вартісної структури (CBS) та призначених ресурсів у середовищі ProjectLibre. Процедура визначення бюджету включала такі кроки:

1. Призначення трудових ресурсів задачам відповідно до обсягів та тривалості робіт.
2. Додавання матеріальних ресурсів та обладнання до задач закупівлі та навчального процесу.

3. Агрегація вартості на рівні етапів та підпроектів.
4. Формування підсумкового бюджету проєкту.

За результатами розрахунків, виконаних ProjectLibre, загальна планова вартість реалізації проєкту становить 1 930 130,23 грн. Ця сума включає витрати на оплату праці команди, закупівлю обладнання, витратні матеріали для проведення навчання та адміністративні операційні витрати.

15 Управління ризиком у проєкті

15.1 Основні джерела ризиків

Реалізація проєкту створення короткострокових освітніх курсів у сфері машинобудування супроводжується низкою потенційних ризиків, що можуть вплинути на строки, вартість та якість результатів. Основними джерелами ризиків є організаційні, фінансові, технічні та кадрові чинники. До організаційних ризиків належать можливі затримки у погодженні документації, проведенні тендерних процедур та укладанні договорів з партнерами і постачальниками. Фінансові ризики включають можливі коливання вартості обладнання й матеріалів, несвоєчасне надходження грантового фінансування та відхилення фактичних витрат від планових. Технічні ризики пов'язані з можливими збоями або несправностями обладнання, затримками у його поставці, а також необхідністю додаткового налаштування або заміни комплектуючих.

Кадрові ризики можуть виникати у разі дефіциту кваліфікованих викладачів, перевантаження персоналу або непередбачених змін у складі команди. Окрему групу становлять ризики навчального процесу — нерівномірна підготовка слухачів, потреба в додаткових матеріалах або адаптації навчальних програм. Крім того, існують зовнішні ризики, обумовлені регуляторними змінами, перебоями в енергопостачанні, не передбачуваними обставинами або загальним економічним середовищем.

15.2 Основні протиризикові заходи

Для мінімізації впливу імовірних ризиків у межах реалізації проєкту передбачено комплекс протиризикових заходів.

Категорія ризику	Протиризикові заходи	Заходи реагування
Організаційні	Чіткий календар погоджень; закріплення відповідальних осіб; контрольні точки; попередній аналіз постачальників	Перерозподіл строків; залучення альтернативних підрядників; пришвидшене погодження через пріоритизацію
Фінансові	Формування резервного фонду (5–10%); використання фіксованих контрактів; мульти-постачальницькі пропозиції	Коригування бюджету; оптимізація обсягів закупівель; тимчасове перенесення несуттєвих витрат
Технічні	Закупівля обладнання у перевірених виробників; гарантійні угоди; технічні специфікації заздалегідь	Заміна обладнання; ремонт через сервісний центр; тимчасовий перехід на альтернативні технології
Кадрові	Резервний список персоналу; чіткий розподіл ролей; контроль навантаження; система мотивації	Перерозподіл функцій; залучення зовнішніх фахівців; внутрішнє перенавчання викладачів
Навчального процесу	Діагностика рівня учасників; запас матеріалів (10–15%); адаптивні навчальні плани	Додавання додаткових занять; закупівля додаткових матеріалів; індивідуальні консультації
Зовнішні	Перевірка відповідності нормативам; наявність автономних джерел живлення; страхування проекту	Коригування планів у межах нових вимог; перенесення графіка; активація кризового плану

Комплексність зазначених заходів забезпечує збалансоване управління ризиками та підвищує стійкість проекту в умовах невизначеності.

16 Управління якістю у проекті

16.1 Дії з управління якістю у проекті

Управління якістю в проекті передбачає цілеспрямоване планування, контроль та забезпечення відповідності всіх робіт встановленим стандартам, вимогам грантової програми та потребам цільової аудиторії. На етапі планування якості визначаються ключові критерії: відповідність обладнання технічним характеристикам, якість підготовки навчальних матеріалів, професійний рівень викладачів і повнота охоплення навчальної програми. Для цього формується перелік вимог, що включає технічні параметри обладнання,

методичні стандарти, обсяг практичної роботи та вимоги до результатів навчання слухачів.

У процесі реалізації проєкту здійснюються заходи контролю якості, які включають проміжну перевірку документації, тестування обладнання після монтажу, внутрішній моніторинг ходу навчального процесу, оцінювання результатів слухачів та перевірку відповідності планових показників фактичним результатам. Додатково запроваджується коригувальний контроль — аналіз виявлених відхилень і оперативне внесення змін у навчальні матеріали, графіки, ресурси чи організацію робіт.

Забезпечення якості охоплює також комунікацію між учасниками проєкту, регулярні робочі наради та документування всіх рішень. Особливу увагу приділено зворотному зв'язку від слухачів і викладачів, що дозволяє оперативно виявляти слабкі місця в освітньому процесі. Сукупність цих дій створює основу для побудови ефективної системи управління якістю проєкту.

16.2 Структура та функції системи управління якістю проєкту

Система управління якістю у проєкті побудована на підставі визначених процедур контролю, забезпечення та вдосконалення якості, що були закладені під час планування та реалізації заходів. Структурно система складається з трьох рівнів: стратегічного, операційного та виконавчого.

Група процесів	Процес	Дії у межах даного проєкту
5. Стратегічні процеси якості	5.1. Планування забезпечення якості	Встановлення критеріїв якості проєкту, визначення стандартів для обладнання, навчальних матеріалів та освітніх результатів. Формування політики якості та визначення контрольних точок на всіх етапах реалізації.
	5.2. Стратегічний контроль якості	Координація системи оцінювання якості на рівні керівника проєкту: перевірка відповідності робіт вимогам грантової програми, прийняття коригувальних рішень за результатами моніторингу.

6. Процеси, пов'язані з ресурсами	6.1. Забезпечення ресурсами для якісного виконання робіт	Контроль відповідності обладнання технічним вимогам, перевірка готовності матеріалів, тестування функціональності 3D-принтера, лазерного, фрезерного і токарного верстатів після монтажу.
	6.2. Контроль ресурсної відповідності	Перевірка правильності використання ресурсів у навчальному процесі, зокрема: відповідність матеріалів планам, контроль технічних режимів роботи обладнання, моніторинг коректної взаємодії викладачів з технікою.
7. Процеси, пов'язані з персоналом	7.1. Кваліфікаційне забезпечення	Перевірка відповідності компетентностей викладачів вимогам проєкту: технічна підготовка викладачів до роботи з обладнанням, проведення інструктажів та тренінгів.
	7.2. Операційний контроль виконання робіт	Щоденний моніторинг якості навчального процесу, оцінка результатів слухачів, контроль відповідності методичних матеріалів встановленим стандартам.
8. Процеси взаємодії у системі якості	8.1. Керування інформацією та документацією з якості	Ведення протоколів внутрішнього контролю, фіксація результатів тестування обладнання, збір зворотного зв'язку від слухачів, документування рішень щодо коригувальних дій.
	8.2. Координація процесів якості	Проведення регулярних нарад щодо стану виконання плану якості, узгодження дій між викладачами, інженером, менеджером і керівником проєкту.
9. Процеси вдосконалення якості	9.1. Аналіз відхилень та коригувальні дії	Виявлення проблем у ході навчання, внесення змін до методичних матеріалів, графіків навчання чи організації практичних занять. Реагування на технічні збої обладнання та оперативне їх усунення.

	9.2. Завершальний аналіз якості	Фінальна оцінка виконання вимог якості після завершення навчального циклу, підготовка підсумкової аналітики проєкту та формування рекомендацій для майбутніх програм.
--	--	---

17 Процеси управління реалізацією проєкту за методом освоєного обсягу

17.1 Система моніторингу проєкту

Система моніторингу у проєкті «Короткострокова освіта для машинобудування» забезпечує регулярне відстеження стану реалізації робіт, контроль відповідності плановим показникам та своєчасне виявлення відхилень. Моніторинг ґрунтується на попередньо сформованих елементах планування — структурі робіт (WBS), мережевій моделі, графіку виконання та ресурсно-вартісних параметрах завдань.

Моніторинг здійснюється за такими ключовими напрямками: дотримання календарного плану, контроль використання ресурсів, оцінювання проміжних результатів навчального процесу, технічна справність і готовність обладнання, а також відповідність витрат затвердженому бюджету. Для цього застосовуються планові метрики — тривалість завдань, заплановані трудові та матеріальні ресурси, планові витрати, визначені контрольні точки (віхи) та критичний шлях проєкту.

На основі зібраних даних здійснюється інтегрована оцінка виконання проєкту. Це, у свою чергу, створює основу для застосування методу освоєного обсягу (EVM), який дозволяє кількісно оцінити відхилення за строками та бюджетом, визначити індекси ефективності, а також прогнозувати ймовірне завершення проєкту у межах запланованих ресурсів. Таким чином, система моніторингу не лише відслідковує поточний стан робіт, але й виконує функцію прогнозування, забезпечуючи підґрунтя для своєчасного коригування планів на наступних етапах.

17.2 Приклад звіту за методом освоєного обсягу та його аналіз

Побудуємо звіт за методом освоєного обсягу для першого етапу проєкту. Етап 1 «Створення концепції та підготовка проєкту» планувався як 29-денний

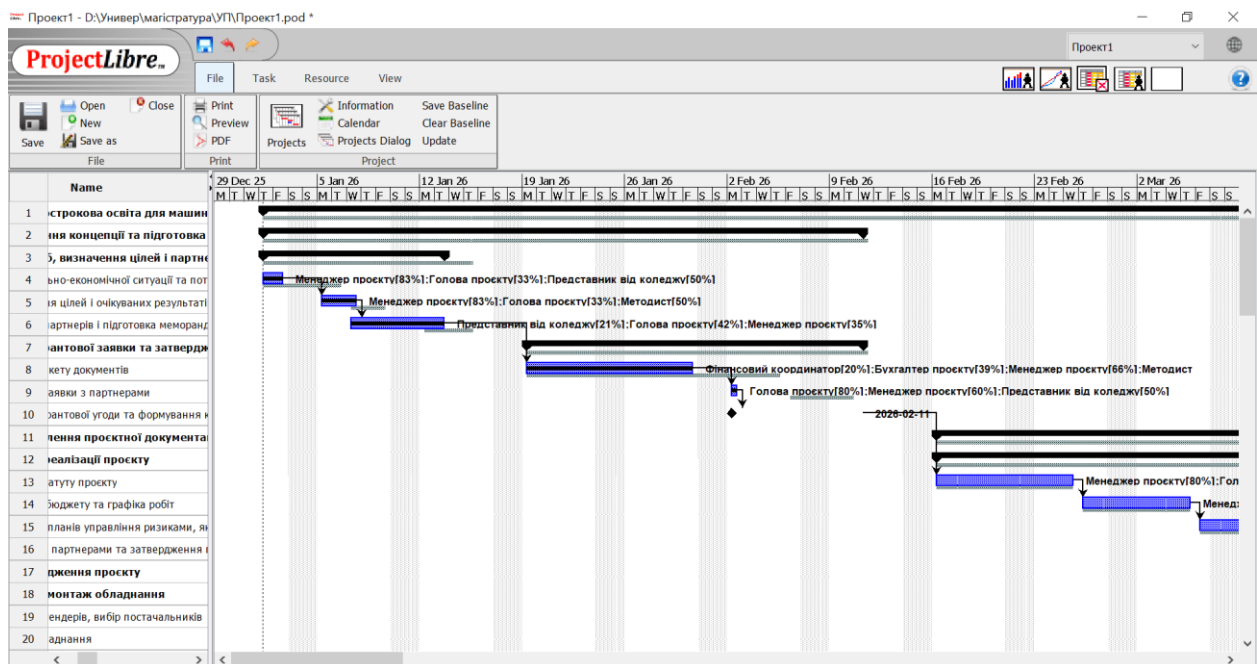
блок робіт з бюджетом 64 469,10 грн ($\approx 15\%$ від загального базового бюджету проєкту). За можливими результатами виконання етапу роботи буде завершено раніше ніж планувалося — фактична тривалість становила 21 календарний день (завершення 02.02.2026), що на 8 днів швидше від затвердженого графіка.

Фінансовий результат такого сценарію етапу виявився позитивним: фактичні витрати склали 47 317,93 грн, що на 17 151,17 грн менше від планової суми етапу. За показником вартості освоєного обсягу ($CPI \approx 1,36$) етап виконано ефективніше за план — кожна гривня витрат забезпечила більший обсяг запланованих робіт.

Зведемо отримані показники:

- PV (планова вартість Етапу 1) = 64 469,10 грн
- EV (освоєний обсяг) = 64 469,10 грн (100% виконано)
- AC (фактичні витрати) = 47 317,93 грн
- $CV = +17\,151,17$ грн (економія)
- $CPI \approx 1,36$ (вартісна ефективність)
- Планова тривалість = 29 днів; фактична тривалість = 21 день;
зекономлено 8 днів
- $SPI \approx 1,38$ (часова ефективність за днями)

У зв'язку з економією часу та коштів на Етапі 1 пропонується розглянути можливість перерозподілу частини зекономлених ресурсів на потреби наступних етапів (додаткові витратні матеріали, забезпечення додаткових практичних занять або резервний фонд для технічного обслуговування обладнання) після погодження з донором та партнерами. Загалом результати виконання Етапу 1 підвищують ймовірність успішного завершення проєкту в межах або нижче від затвердженого базового бюджету за умови збереження поточної ефективності на наступних етапах.



Управління змінами у проєкті спрямоване на забезпечення контролю над будь-якими відхиленнями від базового плану, мінімізацію негативного впливу змін на строки, бюджет та якість виконання робіт. Система управління змінами

базується на принципах прозорості, обґрунтованості та документальної фіксації кожного рішення.

Алгоритм управління змінами в проєкті включає такі етапи:

1. **Ініціювання зміни.** Будь-який учасник проєкту, який виявив потребу у зміні, подає відповідне повідомлення менеджеру проєкту. Необхідно вказати причину зміни, очікуваний вплив та можливі альтернативи.

2. **Попередній аналіз.** Менеджер проєкту оцінює вплив запропонованої зміни на ключові параметри проєкту: бюджет, тривалість, ресурси, ризики, логічну структуру плану.

3. **Розгляд зміни керівним складом.** Пропозиція передається голові проєкту та фінансовому координатору для прийняття рішення щодо доцільності впровадження.

4. **Оформлення рішення.** Затверджена зміна фіксується у реєстрі змін та документально оформлюється (службова записка, оновлення планів, повідомлення партнерам).

5. **Коригування проектного плану.** Менеджер оновлює календарний план, діаграму Ганта, бюджетні показники або структуру ресурсів відповідно до ухваленої зміни.

6. **Комунікація та впровадження.** Інформація про зміну доводиться до всіх зацікавлених сторін у встановленому форматі; після чого зміна набуває чинності.

7. **Моніторинг виконання.** На найближчому звітуванні оцінюється вплив зміни та її ефективність.

У ході виконання можливого сценарію етапу 1 було встановлено, що підзадача «Аналіз соціально-економічної ситуації» виконана швидше запланованого — за 2 дні замість 4. Однак завдання «Визначення партнерів і підготовка меморандумів» потребувало додаткового часу і тривало 5 днів замість 4. Менеджер проєкту ініціював зміну з обґрунтуванням: збільшення тривалості пояснювалося необхідністю додаткових переговорів із потенційними партнерами. Після погодження керівництвом зміна була внесена

у план, а фінансовий координатор оновив бюджет, зафіксувавши додаткові 200 грн витрат на комунікації. Ця зміна не вплинула на загальні строки виконання етапу, адже інші підзадачі мали часові резерви. Оновлений план був збережений у системі як поточний, а базовий план залишено для подальшого аналізу відхилень у звіті за методом освоєного обсягу.

19. Підтвердження якості продукту проекту

19.1 Основні дії з підтвердження якості продукту проекту

Основним інструментом забезпечення підтвердження якості є систематичне збирання інформації, яке здійснюється з використанням різних засобів – картотек, електронних баз даних, програмного забезпечення для управління проектами (зокрема ProjectLibre), а також систем доступу до технічної документації, включно з кресленнями, специфікаціями, інструкціями та планами випробувань. Зібрана інформація підлягає обробці та порівнянню з початковими вимогами замовника та нормативно-технічними документами.

Підтвердження якості продукту здійснюється шляхом виконання таких основних дій:

1. Перевірка відповідності технічним вимогам – аналіз характеристик обладнання, навчальних матеріалів і результатів освітнього процесу на відповідність затвердженим стандартам та параметрам, визначеним у проєктній документації.

2. Експертна оцінка проміжних результатів – залучення профільних викладачів, інженерів та методистів для перевірки правильності виконання технологічних операцій, повноти навчальних програм, відповідності змісту навчальних матеріалів сучасним вимогам галузі.

3. Тестування та випробування обладнання – проведення технічних випробувань після монтажу та налагодження обладнання з метою перевірки його працездатності, точності, безпечності та відповідності технічним паспортам.

4. **Аналіз документації та записів якості** – перевірка журналів виконання робіт, актів приймання, звітів про тестування, навчальних журналів та інших документів, що підтверджують відповідність процесів і результатів задекларованим вимогам.

5. **Підтвердження задоволеності ключових стейкхолдерів** – отримання відгуків викладачів, слухачів та партнерів проєкту щодо якості навчального обладнання, змісту програм і організації навчального процесу.

6. **Коригувальні дії у разі виявлення відхилень** – розроблення та впровадження заходів щодо усунення недоліків разом із повторною перевіркою покращених результатів.

19.2 Процедура підтвердження якості продукту проєкту

Підтвердження якості продукту проєкту передбачає систематичну перевірку відповідності отриманих результатів установленим вимогам, технічним стандартам, очікуванням замовника та критеріям успішності проєкту. Оскільки якість у проєкті охоплює два ключові аспекти — якість процесів та якість кінцевого продукту, процедура підтвердження має забезпечити контроль обох напрямів з урахуванням специфіки освітньо-виробничої діяльності.

Аспект управління якістю	Опис процедури підтвердження якості для даного проєкту
1. Процеси проєкту	
Планування процесів	У процесі реалізації проєкту здійснюється попереднє планування усіх робіт: розробка навчальних матеріалів, закупівля обладнання, підготовка викладачів, організація курсів. Якість процесів підтверджується шляхом перевірки відповідності всіх планових документів (статуту, календарного плану, бюджетних таблиць) затвердженим стандартам грантової програми та внутрішнім вимогам коледжу.
Контроль виконання процесів	Регулярний моніторинг календарного плану, звірка виконаних завдань з WBS та ресурсним планом. Звіти формуються менеджером проєкту та подаються голові проєкту на щотижневій основі. Відхилення фіксуються і проходять процедуру аналізу причин та корекції.

Аудит процесів	На ключових етапах (закупівля обладнання, початок навчання, проміжна оцінка результатів) проводиться внутрішній аудит, у якому оцінюється відповідність процедур вимогам безпеки, освітнім стандартам, технічним регламентам та умовам гранту.
Документування	Кожен процес супроводжується звітністю: акти закупівель, навчальні програми, протоколи засідань, акти підготовки обладнання, журнали відвідування занять. Документація зберігається в електронному архіві та доступна для зовнішнього аудиту.
2. Продукт проєкту	
Вимоги до продукту	Продуктом проєкту є запуск навчальної лабораторії та підготовка слухачів за напрямками машинобудування. Вимоги до продукту включають: повністю функціональну лабораторію, сертифіковане обладнання, якісні навчальні матеріали та підготовлених викладачів.
Перевірка технічної якості	Для обладнання — проведення тестових запусків 3D-принтера, лазера, токарного та фрезерного верстатів. Затвердження технічних паспортів, перевірка відповідності параметрів заявленим характеристикам, складання актів введення в експлуатацію.
Перевірка освітньої якості	Експертиза навчальних матеріалів методистом та представником коледжу. Проведення пробних занять, внутрішня оцінка методичної відповідності та актуальності змісту.
Підтвердження компетентності викладачів	Проходження викладачами інструктажів із техніки безпеки, тренінгів щодо роботи з обладнанням. Фіксація у журналах підготовки персоналу.
Оцінювання результатів навчання	Проведення проміжних і фінальних тестів слухачів, підготовка звітів про успішність, аналіз отриманих результатів щодо досягнення освітніх цілей.
Задоволення зацікавлених сторін	Отримання відгуків слухачів, партнерів, підприємств щодо якості навчання та підготовки кадрів. Опрацювання пропозицій щодо вдосконалення.
Фінальне підтвердження якості продукту	Підготовка фінального звіту, який включає результати моніторингу, технічні акти, зведення про проходження навчання і перелік досягнутих проєктних цілей. Передача лабораторії на баланс коледжу як підтвердження завершеності та відповідності продукту проєкту всім вимогам.

20 Фаза закриття проекту

20.1 Основні дії із закриття проекту

Завершення проекту передбачає виконання комплексу адміністративних і організаційних процедур, спрямованих на формалізацію досягнення поставлених цілей, передачу отриманих результатів замовнику та документальне закріплення фінального стану проекту. На етапі закриття відбувається фінальна перевірка виконання робіт, підготовка звітності та підтвердження того, що всі заплановані результати були досягнуті відповідно до вимог і стандартів якості.

У межах даного проекту процес закриття включає три ключові дії. По-перше, здійснюється підготовка звітності та аналітичних матеріалів, які містять узагальнення виконаних робіт, фактичні витрати, аналіз відхилень, оцінку ефективності використання ресурсів та висновки щодо досягнення встановлених показників. По-друге, готується та проводиться презентація результатів партнерам і донорам, у ході якої демонструються отримані результати, досягнутий соціальний ефект, рівень підготовки слухачів та стан матеріально-технічної бази, створеної в рамках проекту. По-третє, здійснюється офіційна передача створеної навчальної лабораторії на баланс коледжу, що включає оформлення інвентаризаційних документів, передавальних актів та визначення відповідальних осіб за подальшу експлуатацію обладнання.

Завершальний етап також включає архівування документації, формування підсумкового звіту для грантодавця, аналіз набутого досвіду та формування рекомендацій щодо удосконалення подібних ініціатив у майбутньому. Виконання цих процедур забезпечує прозорість, відповідальність та довгострокову стійкість результатів проекту.

20.2 Приклад підсумкового звіту

Підсумковий звіт проекту «Короткострокова освіта для машинобудування» є завершальним документом, який узагальнює результати виконання проекту, оцінює досягнення поставлених цілей, ефективність

використання ресурсів та вплив реалізованих заходів на цільові групи. Звіт містить основні дані щодо фактичної тривалості робіт, використаного бюджету, навчальних результатів та організаційних показників, що дозволяє зробити обґрунтований висновок щодо успішності проєкту.

У підсумковому звіті зазначається, що всі основні етапи проєкту були виконані у встановлені строки: закупівля та монтаж обладнання, підготовка викладачів, проведення навчального процесу, стажування на підприємствах та фінальне оцінювання результатів. Проєкт досягнув своїх запланованих показників — створено навчальну лабораторію машинобудівного напрямку, проведено курси з сучасних технологій (3D-друк, лазерне гравіювання, фрезерні та токарні роботи), а також забезпечено практичний досвід для слухачів на промислових підприємствах.

Бюджет проєкту був використаний раціонально: фактична вартість склала 1 930 130,23 грн, а різниця із грантовим фінансуванням була покрита за рахунок додаткової підтримки коледжу та партнерських організацій. У звіті подаються порівняльні таблиці фактичних і запланованих витрат, аналіз відхилень і пояснення їх причин.

Також підсумковий документ містить оцінку ризиків, що виникали у ході реалізації, та опис вжитих заходів для їх мінімізації. Відображено результати моніторингу якості навчання, рівень задоволеності слухачів, успішність освоєння матеріалу та ефективність використання лабораторного обладнання.

У завершальній частині підсумкового звіту підтверджується передача створеної лабораторії на баланс коледжу, наводяться підсумки щодо внеску проєкту у розвиток регіональної системи професійної освіти та формулюються рекомендації щодо подальшого використання інфраструктури й можливостей для масштабування навчальних програм. Документ слугує офіційним підтвердженням успішного завершення проєкту та його відповідності встановленим критеріям якості. Приклад звіту наведено у додатку 2.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2145-19> (дата звернення: 27.01.2027).
2. Закон України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/4574-20> (дата звернення: 27.01.2027).
3. Розпорядження Кабінету Міністрів України № 286-р «Про затвердження плану заходів...» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286-2022-p/stru2> (дата звернення: 27.01.2027).
4. Міністерство освіти і науки України. Набрав чинності новий Закон про професійну освіту: поетапні зміни для безпечного переходу до нової системи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://mon.gov.ua/news/nabrav-chynnosti-novyi-zakon-pro-profesiinu-osvitu-poetapni-zminy-dlia-bezpechnoho-perekhodu-do-novoi-systemy> (дата звернення: 27.01.2027).
5. Настанова до Зводу знань з питань управління проектами : пер. з англ. – 7-е вид., перероб. – Київ : Ділова Україна, 2021. – 274 с.
6. Бушуєв С. Д. Словник-довідник з питань управління проектами / С. Д. Бушуєв ; Українська асоціація управління проектами. – Київ : Ділова Україна, 2001. – 640 с.

Додаток 1

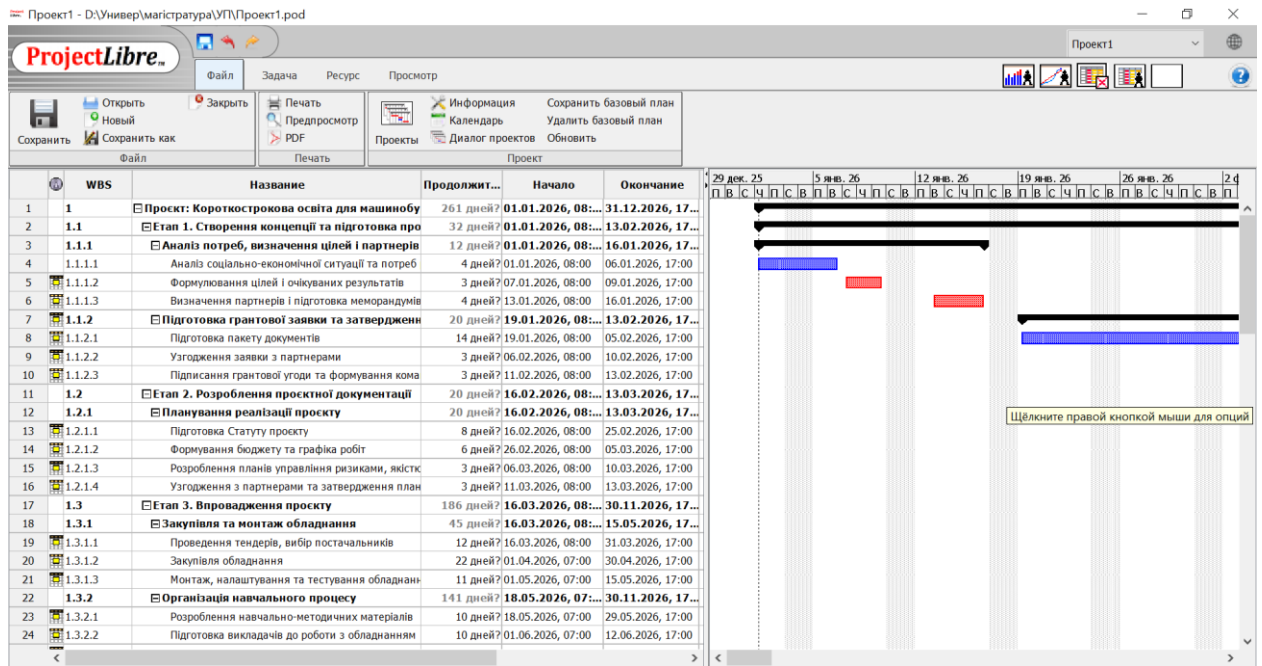


Рисунок 5 – Структура декомпозиції робіт у середовищі ProjectLibre

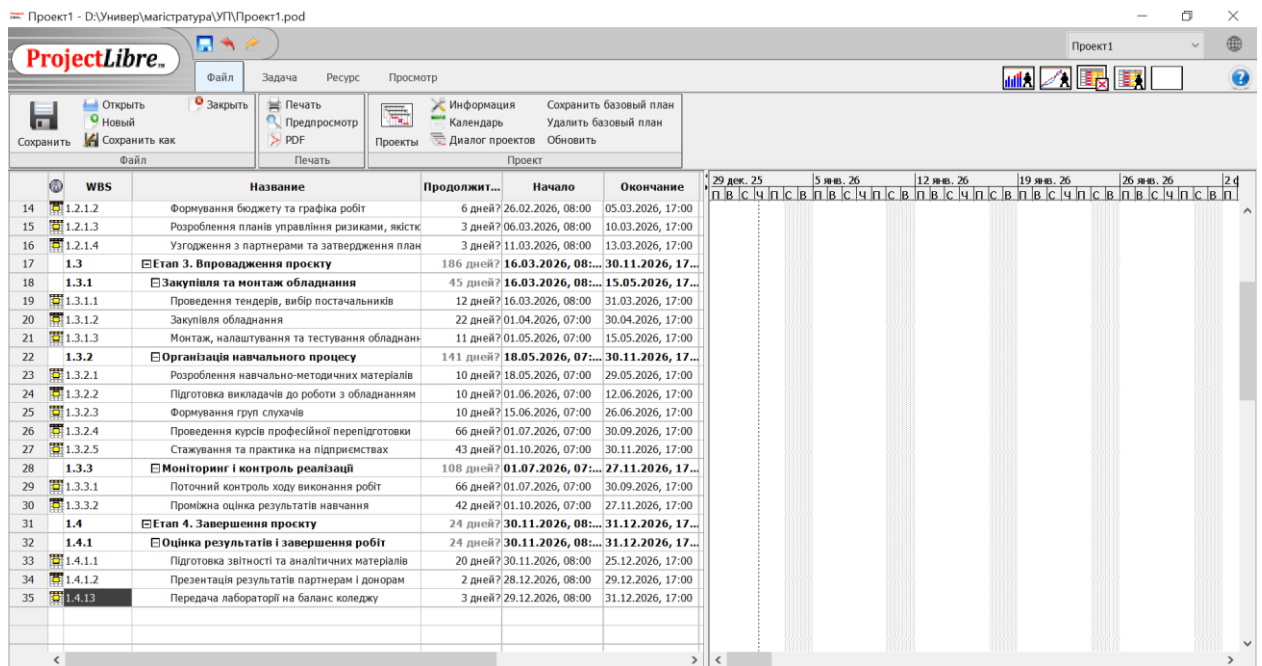


Рисунок 6 – Структура декомпозиції робіт у середовищі ProjectLibre (продовження)

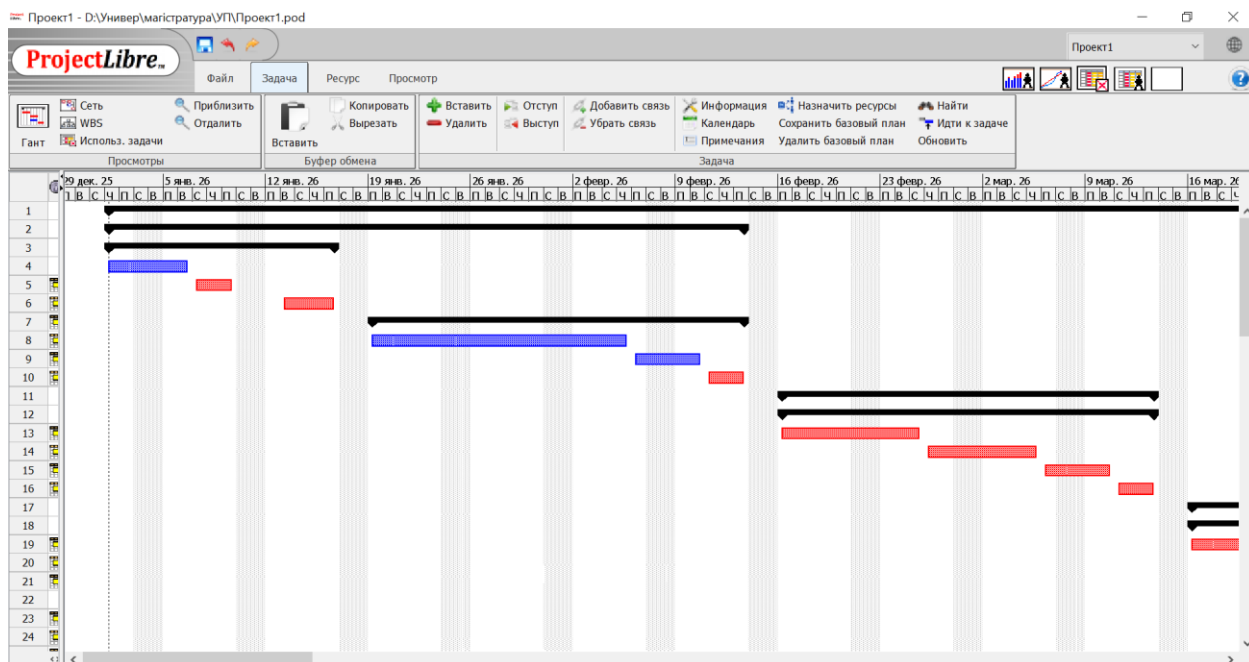


Рисунок 7 – Фрагмент створеної діаграми Ганта

Додаток 2

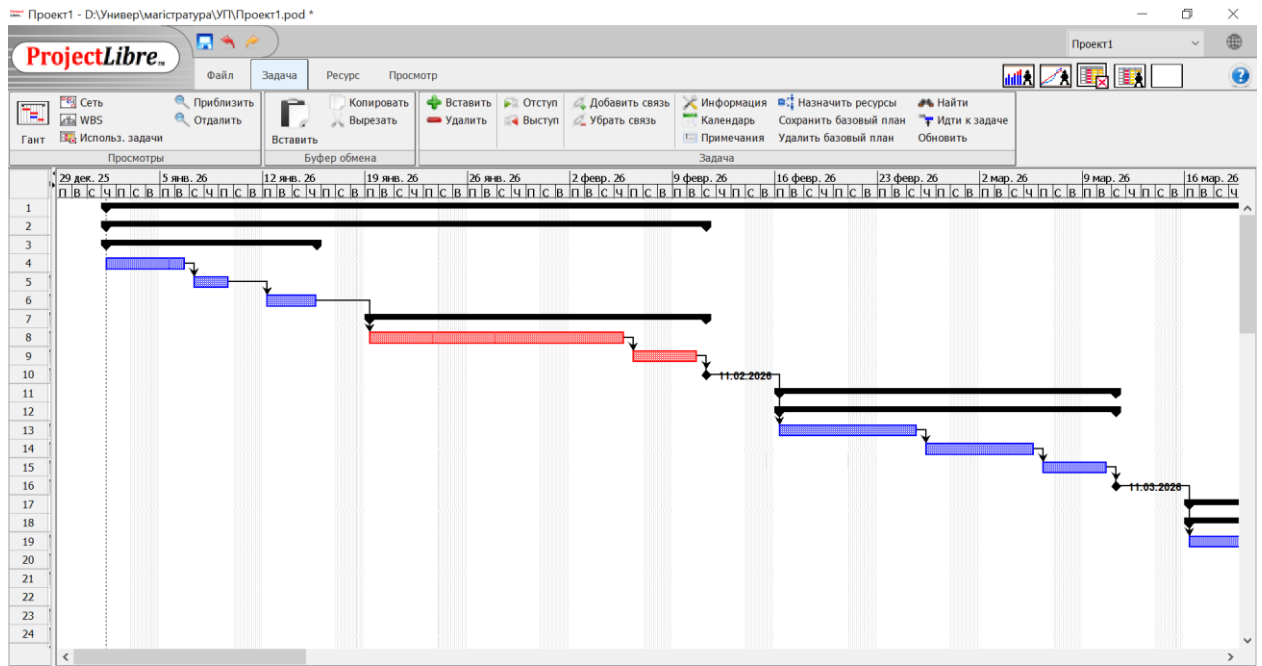


Рисунок 8 – Фрагмент діаграми Ганта після встановлення зв'язків

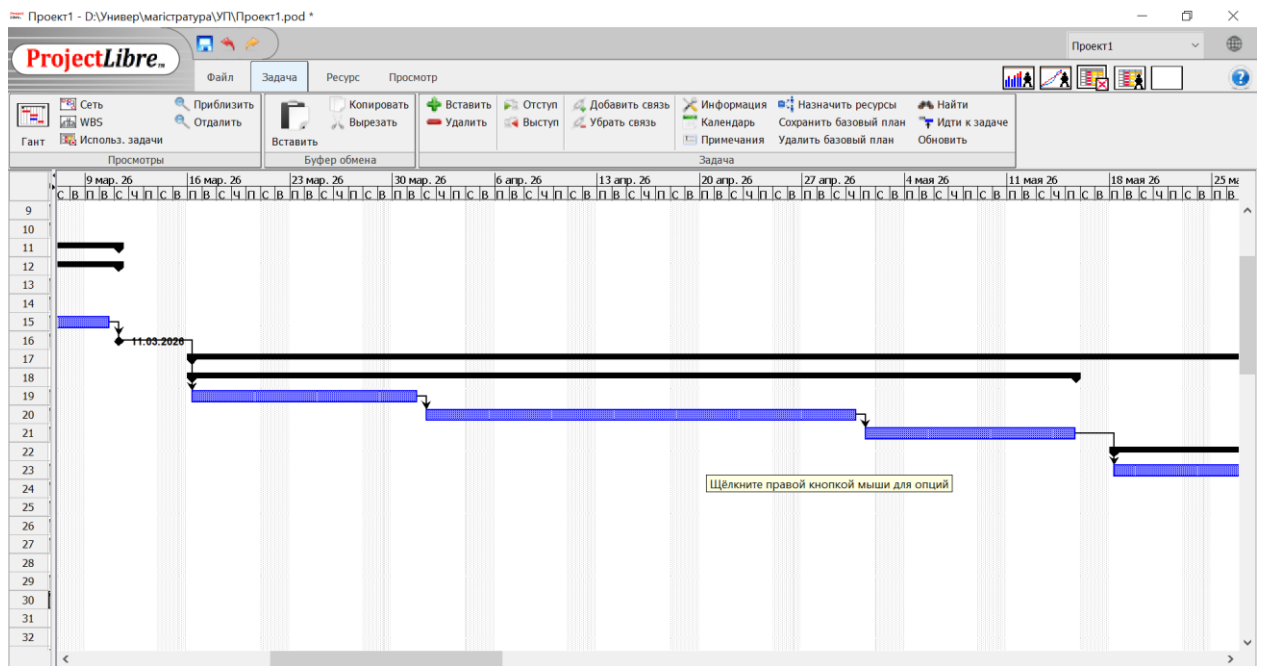


Рисунок 9 – Фрагмент діаграми Ганта після встановлення зв'язків (продовження)

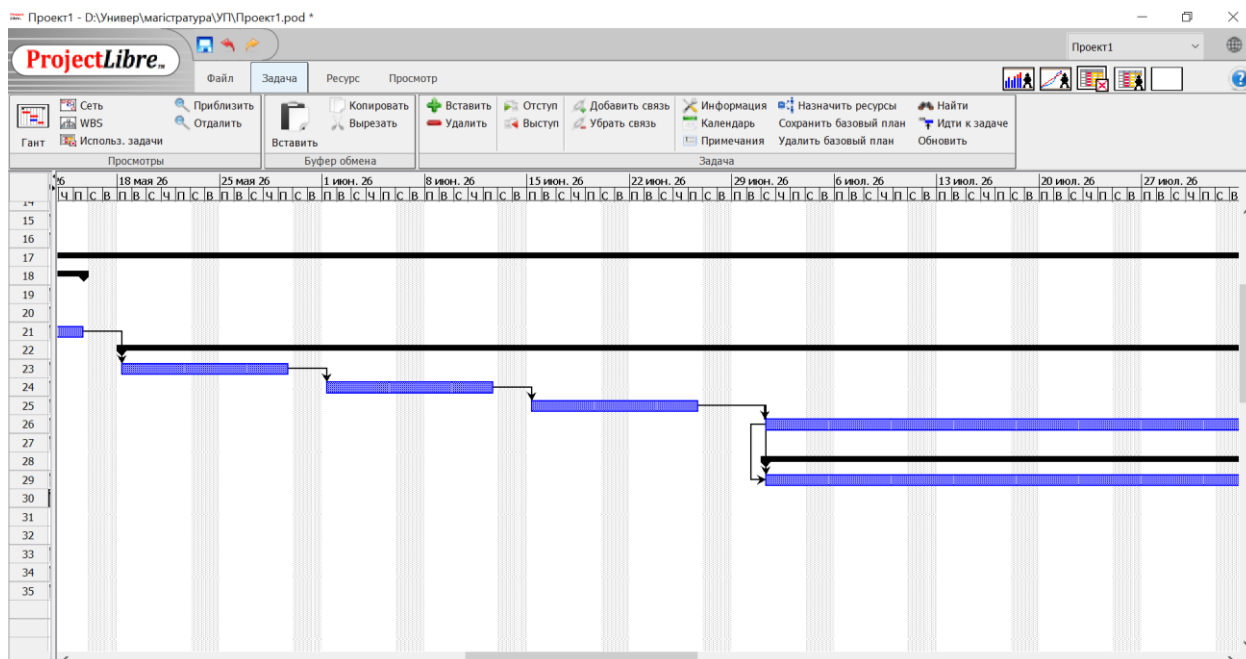


Рисунок 10 – Фрагмент діаграми Ганта після встановлення зв'язків (продовження)

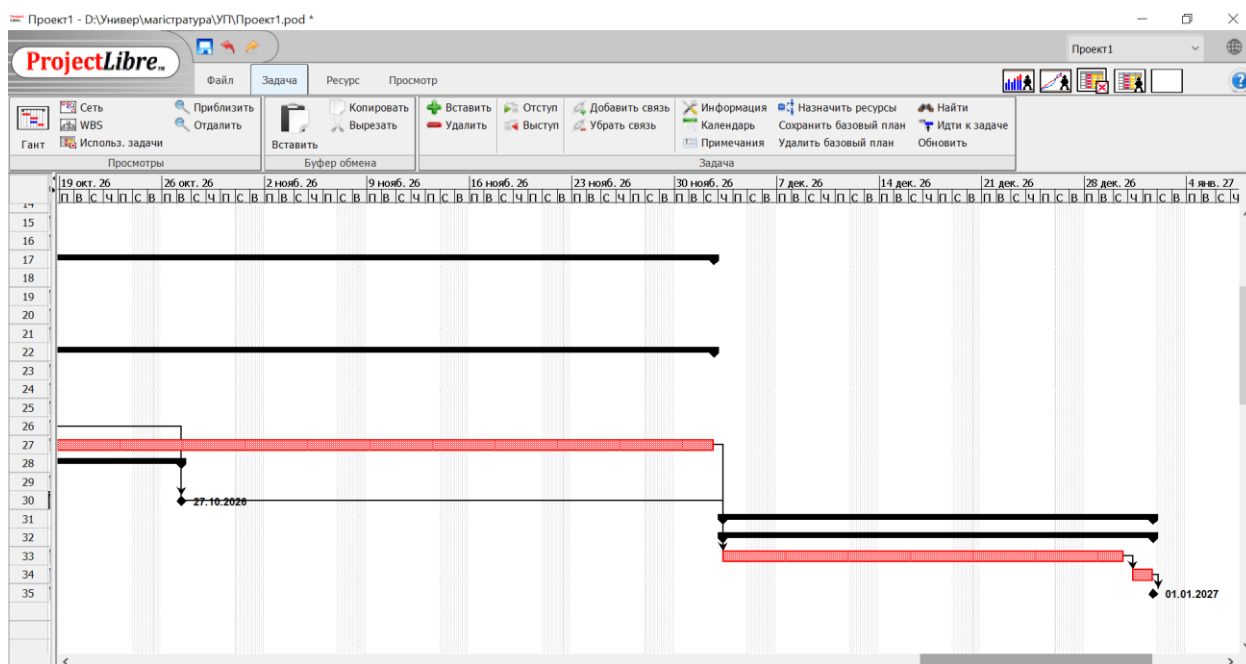


Рисунок 11 – Фрагмент діаграми Ганта після встановлення зв'язків (продовження)

Додаток 3

ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОЄКТУ

«Короткострокова освіта для машинобудування»

Період реалізації: 01.01.2026 – 01.01.2027

Виконавець: Благодійний фонд «Шлях до здоров'я» у партнерстві з Дніпровським політехнічним фаховим коледжем

1. Загальна інформація про проєкт

Проєкт спрямовано на створення та запуск короткострокових курсів професійної підготовки з використанням сучасного машинобудівного обладнання: 3D-принтерів, фрезерних, токарних і лазерних верстатів. Мета — підвищити рівень технічної компетентності населення, зокрема ветеранів, молоді та безробітних, шляхом організації навчальних програм з актуальних виробничих технологій.

У результаті діяльності створено матеріально-технічну базу навчальної лабораторії, сформовано навчальні групи, проведено навчання та організовано стажування на підприємствах-партнерах.

2. Основні досягнення проєкту

2.1. Підготовчий та організаційний етап

- Проведено аналіз ринку праці, визначено потреби місцевих підприємств.
- Сформовано партнерські меморандуми.
- Підготовлено та погоджено грантову документацію.
- Створено команду проєкту та організаційну структуру управління.

2.2. Обладнання та інфраструктура

Закуплено, доставлено та змонтовано обладнання:

- 3D-принтер Raise3D Pro2 Plus
- 3D-сканер Crealty CR-Scan
- Лазерний гравер TS1080 (з чілером)
- Фрезерно-гравіювальний верстат ЧПК
- Токарний верстат WM210V

Також придбано витратні матеріали: PLA-пластик, фанера, акрил, металеві прутки тощо.

Створено спеціалізовану навчальну лабораторію на базі коледжу.

2.3. Навчальний процес

- Розроблено навчально-методичні матеріали.
- Навчено 150 слухачів (10 груп по 15 осіб).
- Проведено три напрямки навчання:
 1. Токарне та фрезерне обладнання
 2. 3D-технології
 3. Лазерне гравіювання
- Завершено курси професійної перепідготовки (90 днів).
- Організовано стажування на підприємствах-партнерах.

2.4. Моніторинг та оцінювання

- Проведено поточний контроль виконання робіт.
- Здійснено проміжне оцінювання результатів навчання.
- Підготовлено фінальний аналітичний звіт.

3. Результати та вплив

Ключові кількісні показники

Показник	План	Факт	Коментар
Кількість слухачів	150	150	План повністю виконано
Групи слухачів	10	10	Виконано
Закуплене обладнання	5 одиниць	5 одиниць	Повністю укомплектовано
Тривалість навчання	90 днів	90 днів	Відповідає плану
Стажування	60 днів	60 днів	Завершено

Якісні результати

- Слухачі отримали практичні навички роботи з сучасним машинобудівним обладнанням.

- Підприємства отримали підготовлених фахівців початкового та середнього рівня.
- Підвищено співпрацю між бізнесом і освітньою сферою.

4. Використання бюджету проєкту

4.1. Плановий бюджет (грантові кошти): 1 850 923,80 грн

4.2. Загальний фактичний бюджет: 1 930 130,23 грн

4.3. Джерела фінансування

- Грантові кошти — 1 850 923,80 грн
- Співфінансування коледжу та партнерів (матеріали, технічна підтримка, консультації) — 79 206,43 грн

Відхилення бюджету пов'язане з додатковими витратами на витратні матеріали та послуги інженерної підтримки.

5. Управління якістю, змінами та ризиками

Управління якістю

- Застосовано внутрішній контроль навчальних матеріалів.
- Проведено тестування обладнання перед запуском.
- Оцінено успішність слухачів за встановленими критеріями.

Управління змінами

- Коригування тривалості окремих робіт етапу 1 у зв'язку з фактичним виконанням.
- Актуалізація бюджету після уточнення потреб у витратних матеріалах.

Управління ризиками

- Затримки закупівель — мінімізовано за рахунок альтернативних постачальників.
- Перевантаження ресурсів — оптимізовано плануванням викладацького навантаження.
- Можливі технічні несправності — передбачено резервне обладнання та сервісну підтримку.

6. Стійкість та подальший розвиток

Після завершення грантового фінансування створена лабораторія залишається на балансі коледжу та буде використовуватися для:

- регулярного проведення короткострокових курсів,
- інтеграції практичних занять у навчальні програми спеціальностей,
- надання виробничих послуг підприємствам-партнерам.

Коледж планує подати нові заявки на розширення програми (зварювальні роботи, робототехніка).

7. Заключні заходи

- Підготовлено фінальний фінансовий та технічний звіти.
- Проведено презентацію результатів для донорів, партнерів та місцевої громади.
- Лабораторію офіційно передано на баланс Дніпровського політехнічного фахового коледжу (акт приймання-передачі).